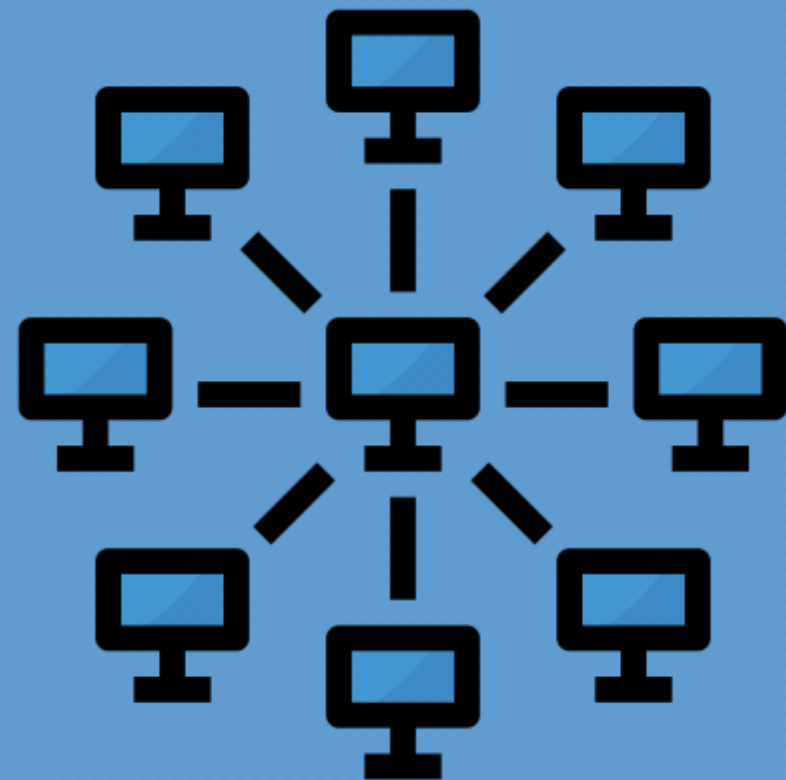


ОСНОВЫ СЕТЕВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ. ЧАСТЬ 1



ЛЕКЦИЯ 2. ПРОТОКОЛЫ И МОДЕЛИ

КАФЕДРА
ТЕЛЕКОММУНИКАЦИЙ

2.1. ПРАВИЛА

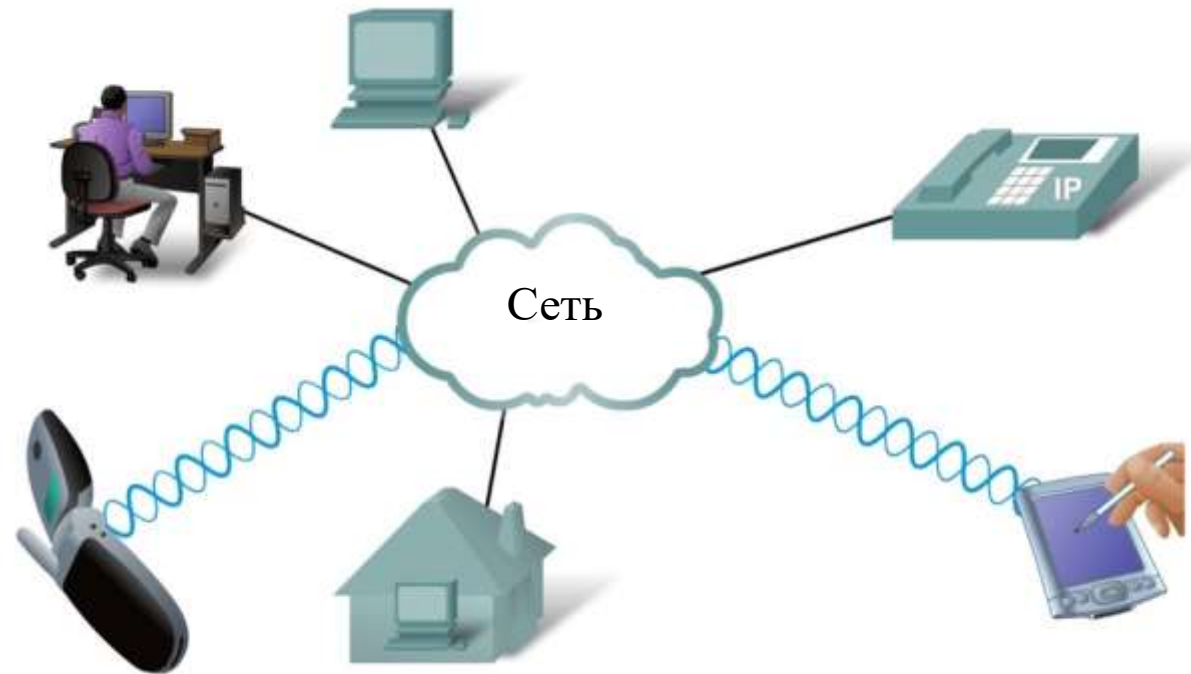
2.1.1. ПРОТОКОЛЫ СВЯЗИ

Протоколы связи необходимы, чтобы участники обмена информацией понимали друг друга. В работе компьютерных сетей задействуется множество протоколов, относящихся к разным сетевым уровням.

В данном курсе мы обсудим несколько сетевых моделей с различным количеством уровней.

Протокол – это набор соглашений между разработчиками ПО и аппаратным обеспечением.

Проще говоря, протокол отвечает на вопрос: «Что нужно сделать, чтобы программы и устройства могли взаимодействовать с другими программами/устройствами, поддерживающими данный протокол».



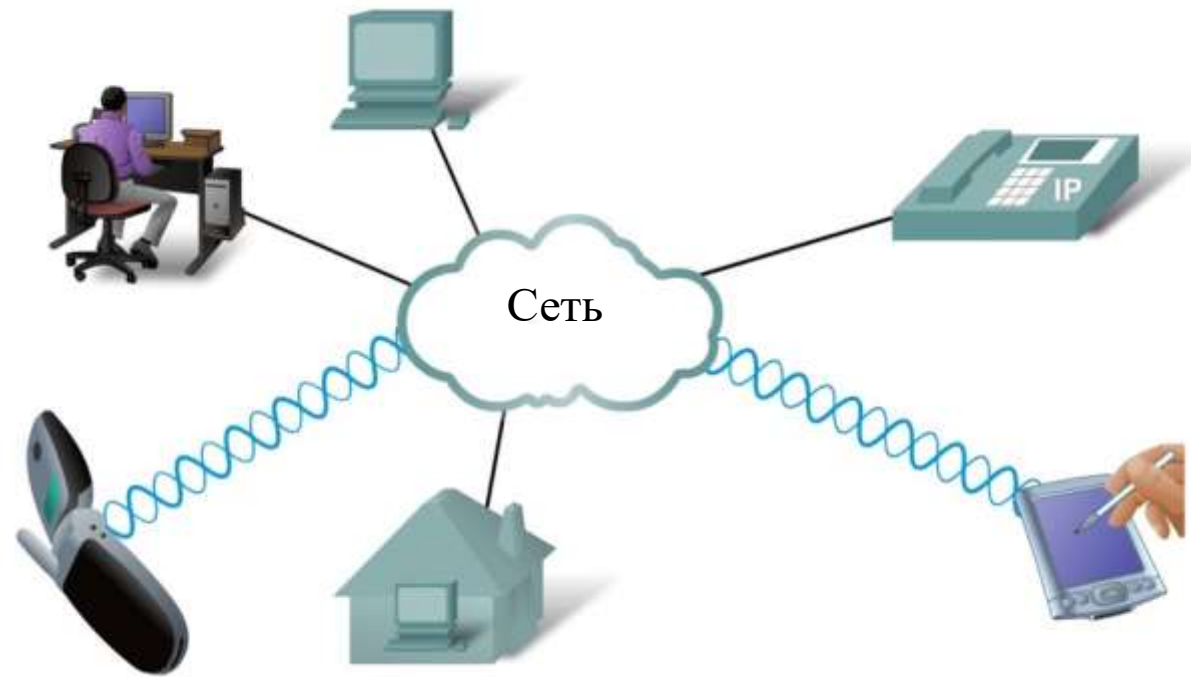
2.1. ПРАВИЛА

2.1.2. ТРЕБОВАНИЯ К СЕТЕВОМУ ПРОТОКОЛУ

Протоколы, используемые в сети связи, и протоколы, управляющие успешными процессами коммуникации, должны обладать следующими функциями:

- кодирование сообщения;
- форматирование и инкапсуляция сообщения;
- размер сообщения;
- временные параметры сообщения;
- параметры доставки сообщения.

Каждый из этих пунктов будет обсуждаться более подробно далее.

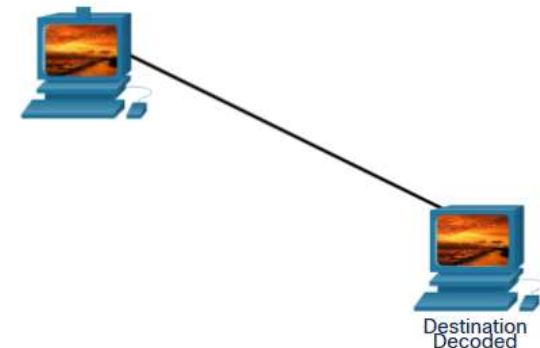
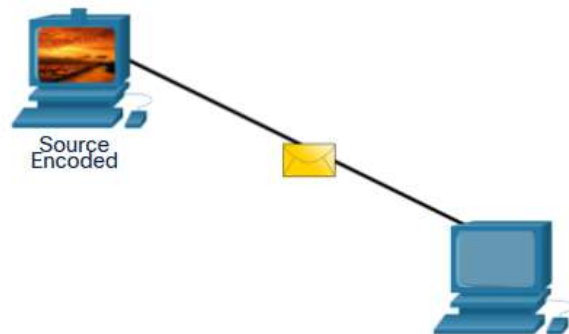


2.1. ПРАВИЛА

2.1.3. КОДИРОВАНИЕ СООБЩЕНИЙ

Кодирование – это процесс преобразования информации в форму, приемлемую для последующей передачи.

Декодирование – обратный процесс, в результате которого информация преобразуется в исходный вид.

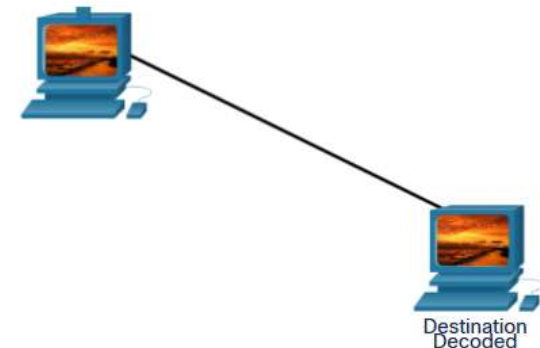
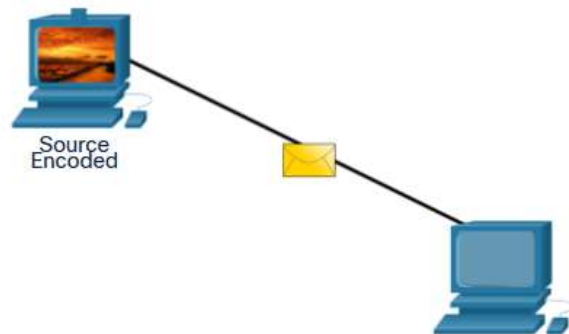


2.1. ПРАВИЛА

2.1.3. КОДИРОВАНИЕ СООБЩЕНИЯ

Кодировка данных при обмене между узлами должна быть в формате, соответствующем средству подключения. Сообщения, отправленные по сети, преобразуются в **биты**.

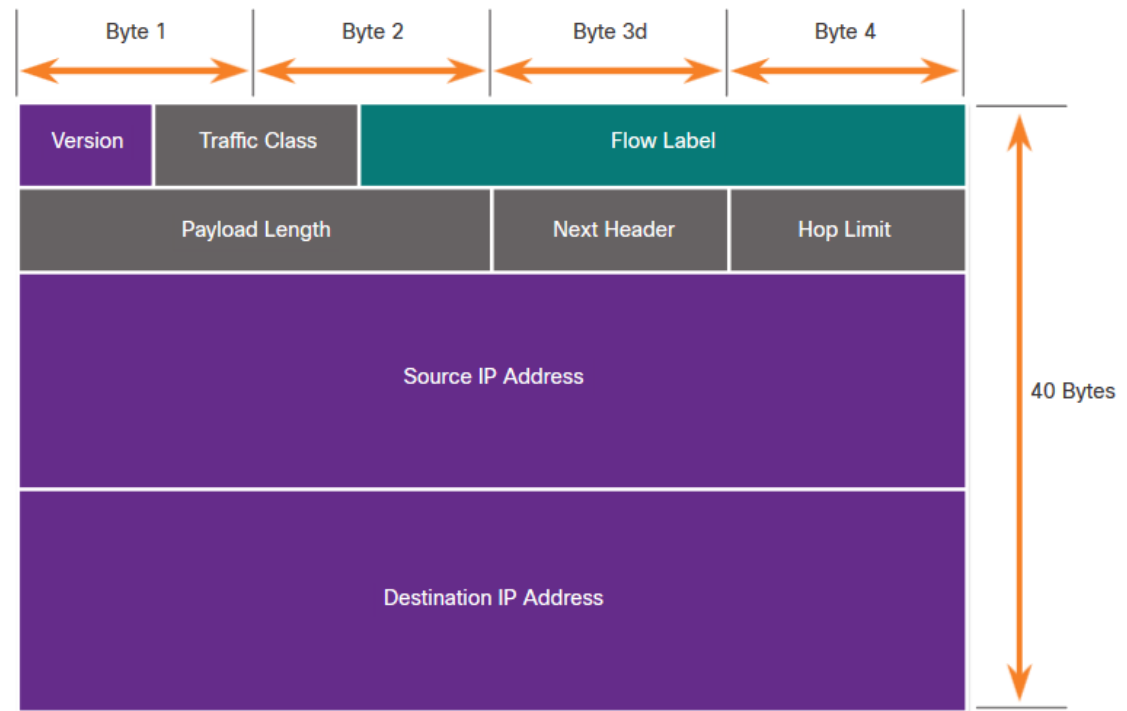
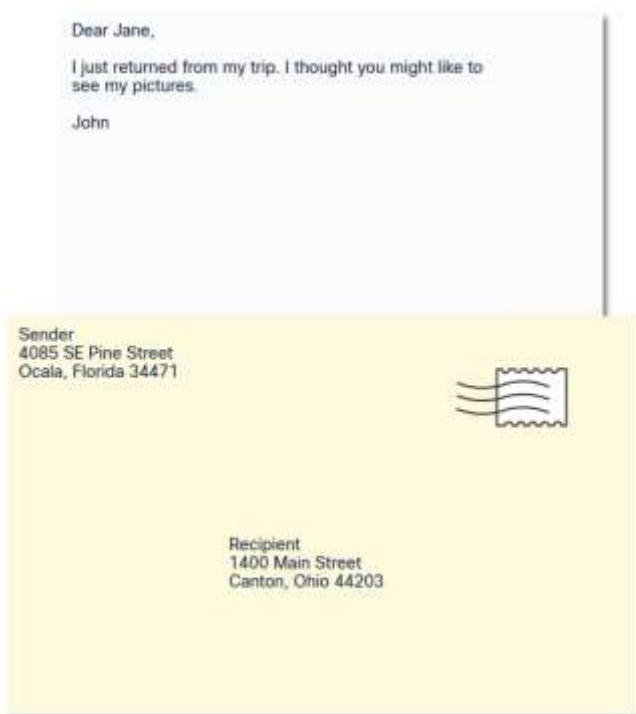
Биты кодируются в виде световых, звуковых или электрических импульсов. Конечный хост декодирует сигналы и интерпретирует их в сообщение.



2.1. ПРАВИЛА

2.1.4. ФОРМАТИРОВАНИЕ И ИНКАПСУЛЯЦИЯ СООБЩЕНИЙ

При отправке сообщения необходимо использовать определенный формат или структуру. Формат зависит от типа сообщения и канала доставки. Это можно сравнить с тем, что для отправки обычного письма также используются специальные заголовки (**формат**), которые указаны (**инкапсулированы**) в сообщении.



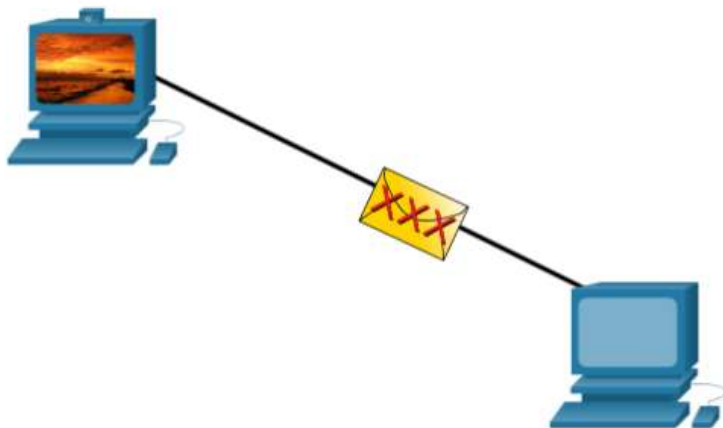
2.1. ПРАВИЛА

2.1.5. РАЗМЕР СООБЩЕНИЯ

В процессе передачи данных узел-источник делит длинные сообщения на отдельные части или **кадры**, соответствующие требованиям к минимальному и максимальному размеру.

Каждый кадр содержит информацию об адресах.

Узел-адресат реконструирует эти части сообщения для обработки и интерпретации.



2.1. ПРАВИЛА

2.1.6. СИНХРОНИЗАЦИЯ СООБЩЕНИЙ

Синхронизация сообщений включает следующее:

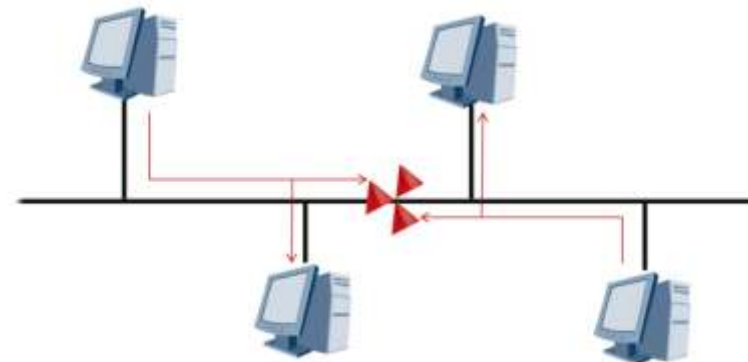
Управление потоком – управляет скоростью передачи данных и определяет, сколько информации может быть отправлено и скорость, с которой она может быть доставлена.

Время ожидания ответа – управляет временем ожидания устройства, когда оно не слышит ответа от места назначения.

Способ доступа – определяет, когда конкретный хост сможет отправить сообщение.

Могут существовать различные **правила**, регулирующие такие вопросы, как «**коллизии**». Это происходит, когда несколько устройств одновременно посылают трафик и сообщения становятся поврежденными.

Некоторые протоколы являются упреждающими и пытаются предотвратить столкновения; другие протоколы реагируют и устанавливают метод восстановления после столкновения.



2.1. ПРАВИЛА

2.1.7. ВАРИАНТЫ ДОСТАВКИ СООБЩЕНИЙ

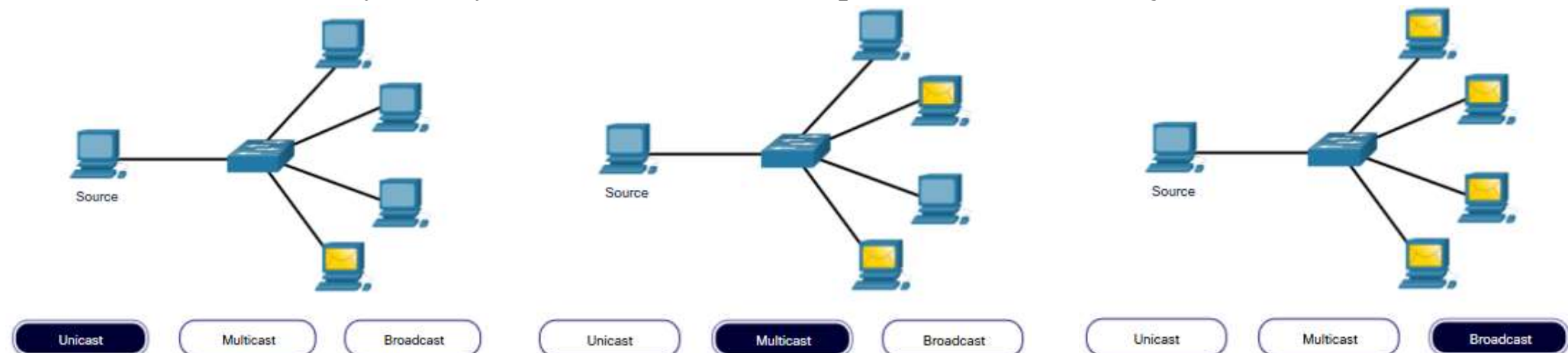
Доставка сообщений может осуществляться одним из следующих способов:

Unicast (Одноадресная передача) – подключение «один к одному».

Multicast (Многоадресная передача) – от одного до многих (группе устройств), но не всем.

Broadcast (Широковещательная передача) – один для всех.

Примечание. Широковещательная передача используется в сетях IPv4, но не используется для IPv6. Также для IPv6 существует дополнительный вариант доставки «Anycast».



2.2. ПРОТОКОЛЫ

2.2.1. СЕТЕВЫЕ ПРОТОКОЛЫ

Сетевые протоколы определяют общий набор правил и могут быть реализованы на устройствах в виде:

- программного обеспечения;
- аппаратного обеспечения;
- программно-аппаратного обеспечения.

Протоколы имеют свои собственные:

- функции;
- формат;
- правила.

Тип протокола	Описание
Сетевые протоколы связи	Позволяют двум или более устройствам обмениваться данными по одной или нескольким сетям
Безопасность сети	Защищают данные для обеспечения проверки подлинности, целостности и шифрования данных
Маршрутизация	Предоставляют маршрутизаторам возможность обмениваться информацией о маршруте, сравнивать информацию о маршрутах и выбирать оптимальный путь
Обнаружение сервисов	Используются для автоматического обнаружения устройств или служб

2.2. ПРОТОКОЛЫ

2.2.2. ФУНКЦИИ СЕТЕВОГО ПРОТОКОЛА

Устройства используют **согласованные протоколы** для связи.

Протоколы могут иметь одну или несколько **функций**.



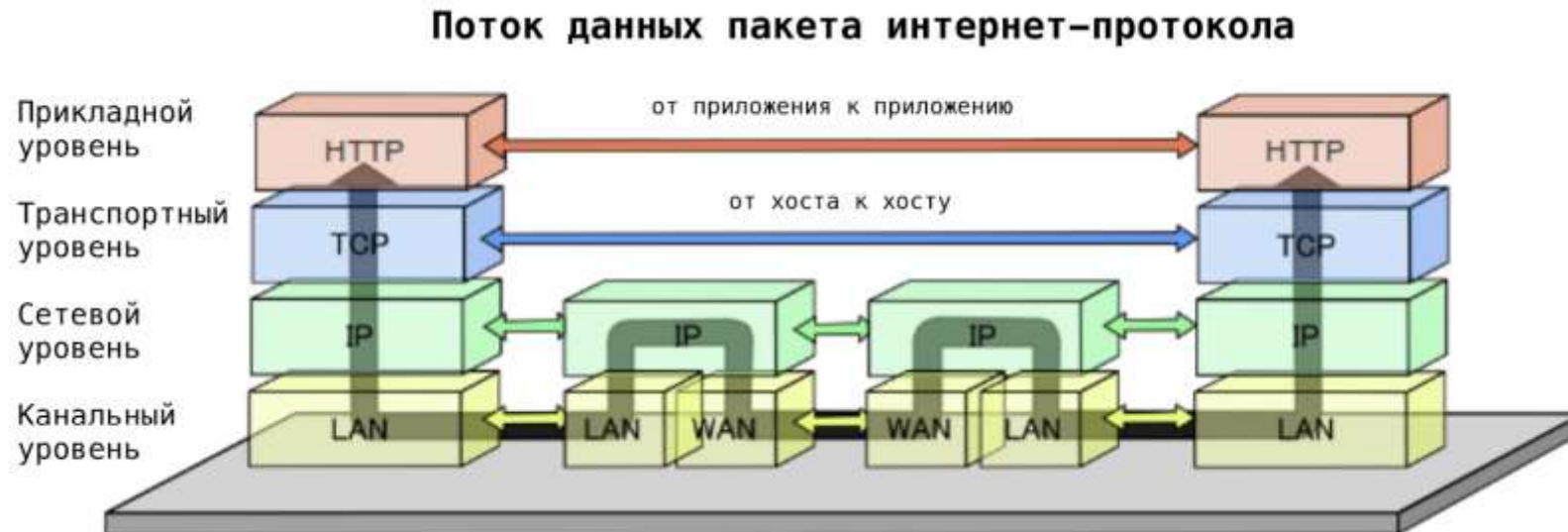
Функция	Описание
Адресация	Определяется отправитель и получатель сообщения
Надежность	Обеспечивается гарантированная доставка
Управление потоком передачи данных	Обеспечивается эффективная скорость потока данных
Последовательность	Уникальная маркировка каждого передаваемого сегмента данных
Обнаружение ошибок	Определяется, повреждены ли данные во время передачи
Интерфейс приложения	Взаимодействие между процессами и между сетевыми приложениями

2.3. НАБОРЫ ПРОТОКОЛОВ

2.3.1. СТЕКИ СЕТЕВЫХ ПРОТОКОЛОВ

Стек протоколов – это иерархически организованный набор протоколов, достаточных для организации взаимодействия узлов в сети.

Стек протоколов показывает, как в наборе реализованы отдельные протоколы – они рассматриваются с точки зрения уровней, причём каждый более высокий уровень обслуживания зависит от функций, определённых протоколами, которые показаны на более нижних уровнях.



2.3. НАБОРЫ ПРОТОКОЛОВ

2.3.2. ПРИМЕРЫ СТЕКОВ СЕТЕВЫХ ПРОТОКОЛОВ

Есть несколько наборов протоколов.

TCP/IP – наиболее распространенный стек протоколов, поддерживаемый рабочей группой Internet Engineering Task Force (IETF).

Протоколы взаимодействия открытых систем – Open Systems Interconnection (**OSI**) разработаны Международной организацией по стандартизации (ISO) и Международным союзом электросвязи (ITU).

AppleTalk – фирменный выпуск пакета от Apple Inc.

Novell NetWare – фирменный набор, разработанный компанией Novell Inc.

TCP/IP Названия уровней	TCP/IP	ISO	AppleTalk	Novell Netware
Уровень приложений	HTTP DNS DHCP FTP	ACSE ROSE TRSE SESE	AFP	NDS
Транспортный уровень	TCP UDP	TP0 TP1 TP2 TP3 TP4	ATP AEP NBP RTMP	SPX
Интернет	IPv4 IPv6 ICMPv4 ICMPv6	CONP/CMNS CLNP/CLNS	AARP	IPX
Уровень сетевого доступа	WLAN Ethernet ARP			

Для описания сетевого взаимодействия мы будем использовать модели TCP/IP и OSI.

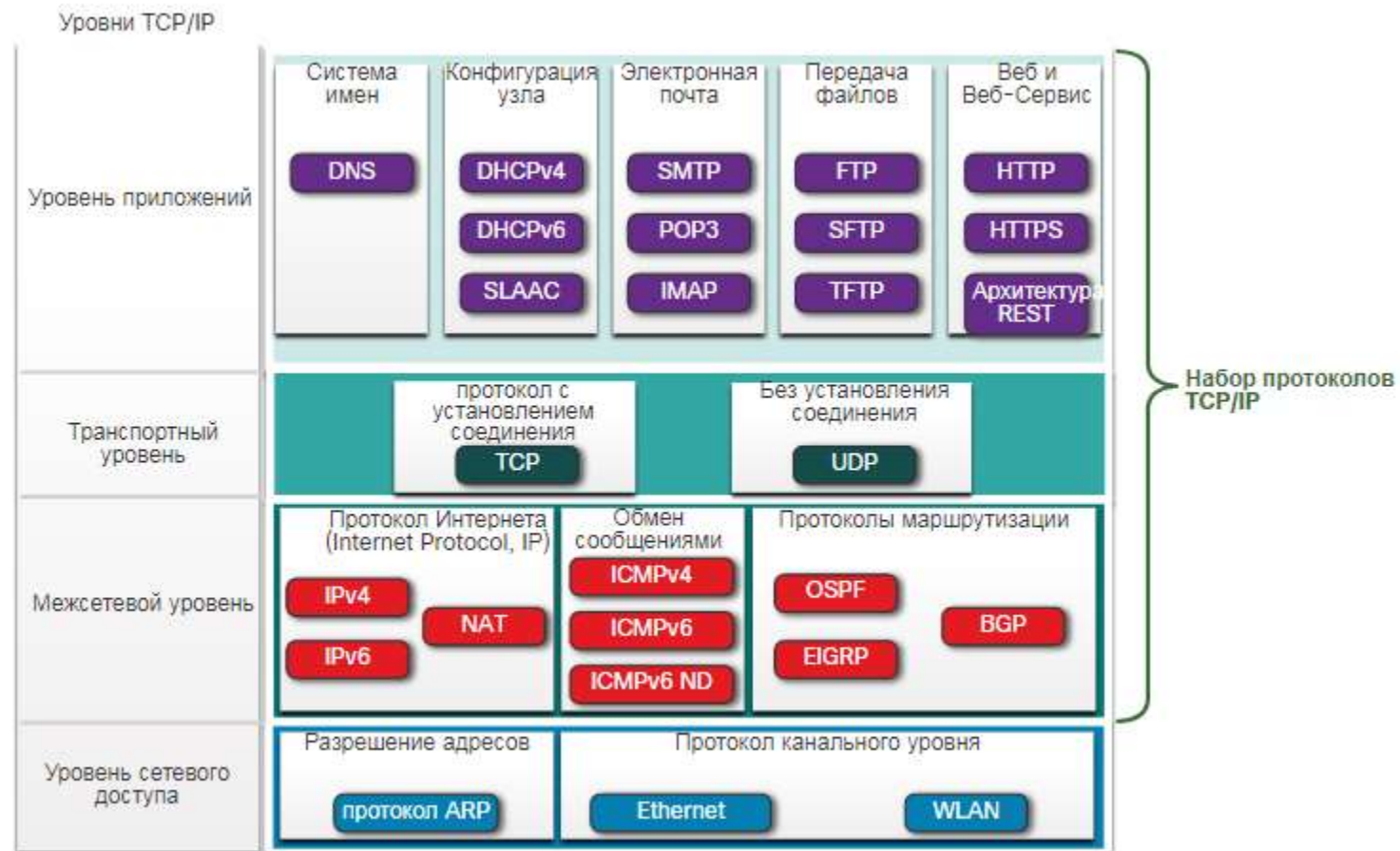
2.3. НАБОРЫ ПРОТОКОЛОВ

2.3.3. НАБОР ПРОТОКОЛОВ TCP/IP

TCP/IP представляет собой открытый набор протоколов, реально используемый в Интернете, и включает в себя множество протоколов.

За счет своей «открытости», он может использоваться любым поставщиком сетевого оборудования.

Данный стек базируется на основе стандартов, он одобрен сетевой индустрией и организацией по стандартизации для обеспечения взаимодействия.



2.3. НАБОРЫ ПРОТОКОЛОВ

2.3.3. УРОВНИ В СТЕКЕ TCP/IP

Сегодня стек TCP/IP используется как в глобальных, так и в локальных сетях. Стек имеет иерархическую, четырехуровневую структуру.

Уровень модели TCP/IP	Описание
Уровень приложений (или прикладной)	Представляет данные пользователю в нужном виде, а также объединяет сервисы, предоставляемые пользовательским приложениям. Протоколы данного уровня развертываются на хостах
Транспортный уровень	Поддерживает связь между различными устройствами в разных сетях передачи данных
Интернет уровень	Определяет наилучший путь через сеть
Уровень сетевого доступа	Управляет устройствами и средствами подключения, формирующими сеть

2.3. НАБОРЫ ПРОТОКОЛОВ

2.3.4. ЭТАЛОННАЯ МОДЕЛЬ OSI

Эталонная модель OSI описывает, какие уровни должны быть в сети и какие функции выполняются на каждом из уровней.

Важно различать понятия «модель OSI» и «стек протоколов OSI».

Модель OSI является **абстрактной концепцией**, а стек OSI, построенный на основе этой модели, представляет собой набор спецификаций конкретного протокола, а также многочисленные программные реализации этих протоколов.



2.3. НАБОРЫ ПРОТОКОЛОВ

2.3.4. ЭТАЛОННАЯ МОДЕЛЬ OSI

В отличие от других стеков протоколов, стек **OSI** полностью соответствует модели **OSI**, включая спецификации протоколов всех семи уровней взаимодействия, определенных в модели.

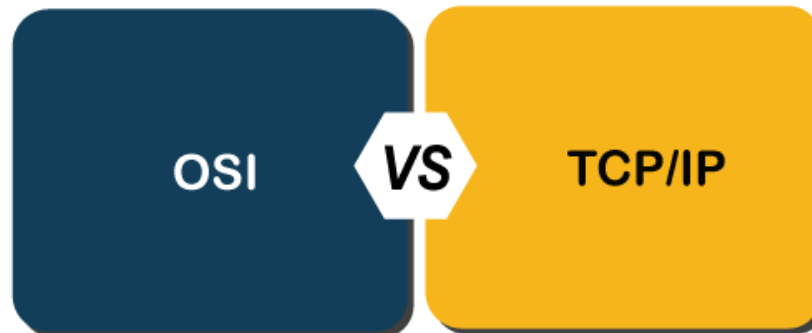
Название уровня OSI	Описание
7. Прикладной	Содержит протоколы для обмена данными между процессами
6. Уровень представления	Обеспечивает общее представление данных, передаваемых между службами уровня приложений
5. Сеансовый	Передаёт сервисы на уровень представления и управляет обменом данных
4. Транспортный	Сегментация, передача и сборка сообщения из отдельных передач
3. Сетевой уровень	Предоставляет функции для обмена отдельными частями данных по сети
2. Канальный	Предоставляет способы обмена кадрами данных между устройствами по общей среде передачи данных
1. Физический	Описывает средства активации, обслуживания и деактивации физических подключений

2.3. НАБОРЫ ПРОТОКОЛОВ

2.3.5. ПРЕИМУЩЕСТВА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ МНОГОУРОВНЕВОЙ МОДЕЛИ

Преимущества использования **многоуровневой модели**:

1. Упрощение разработки протоколов, поскольку протоколы, работающие на определенном уровне, определяют формат обрабатываемых данных и интерфейс верхних и нижних уровней.
2. Стимулирование конкуренции, так как продукты разных поставщиков могут взаимодействовать друг с другом.
3. Предотвращение влияния изменений технологий или функций одного уровня на другие уровни (верхние и нижние).
4. Общий язык для описания функций сетевого взаимодействия.



2.3. НАБОРЫ ПРОТОКОЛОВ

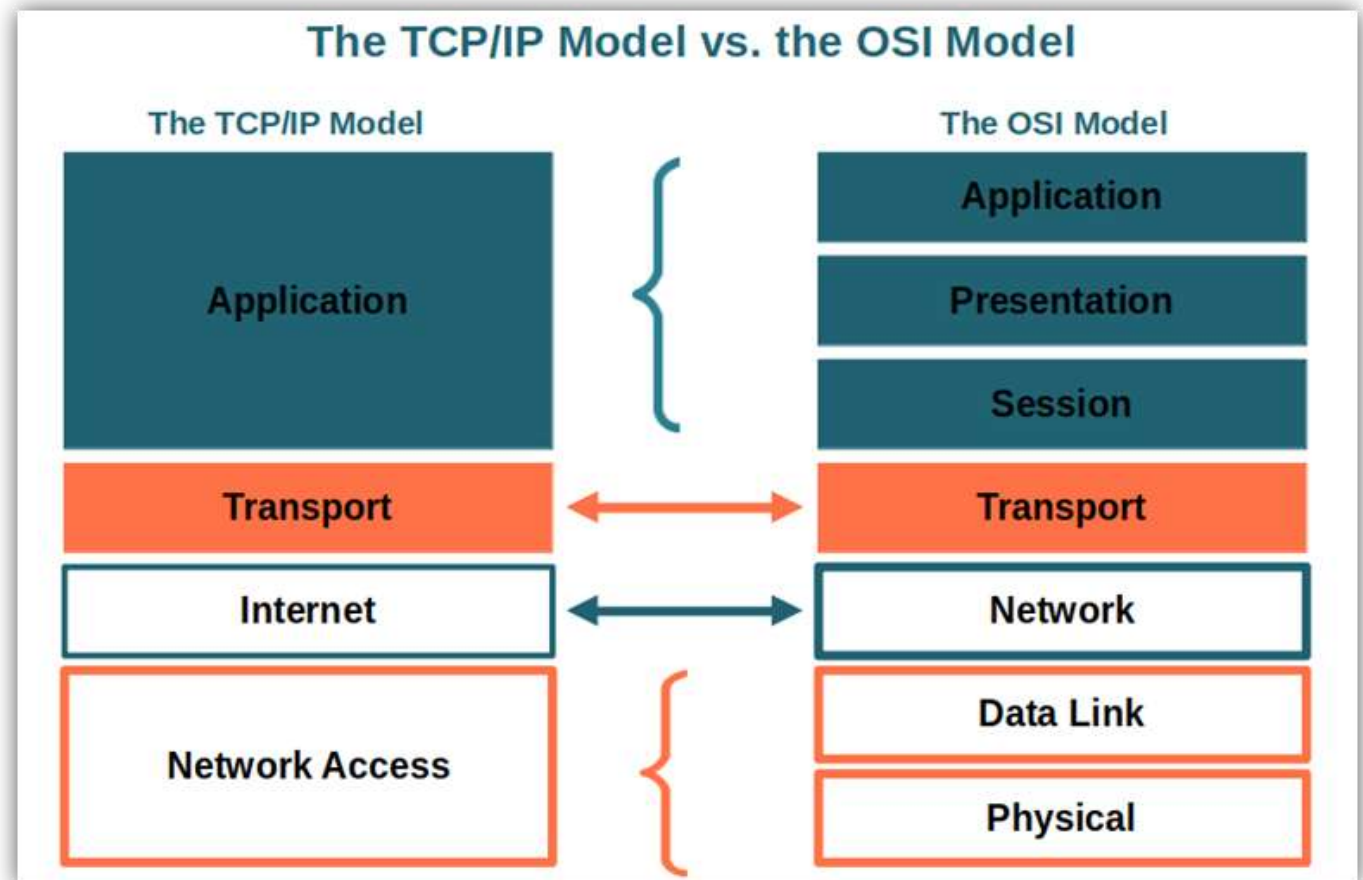
2.3.6. СРАВНЕНИЕ ДВУХ МОДЕЛЕЙ

Модель OSI разделяет уровень доступа к сети и уровень приложения модели TCP/IP на несколько уровней.

Стек протоколов TCP/IP не указывает, какие протоколы следует использовать при передаче через физическую среду.

Уровни 1 и 2 модели OSI описывают процедуры доступа к средствам подключения и физическим средствам отправки данных по сети.

В курсе **мы будем использовать модель OSI** для описания сетевого взаимодействия.



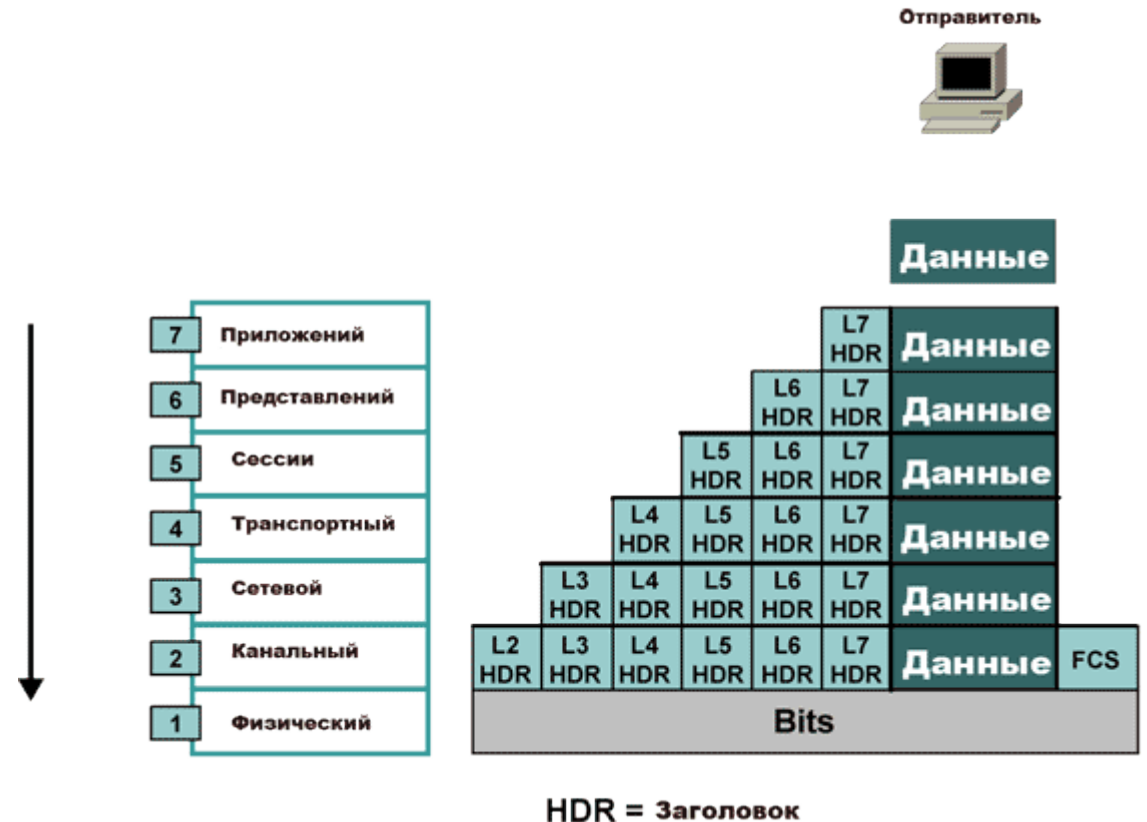
2.4. СЕТИ НА ОСНОВЕ МОДЕЛИ OSI

2.4.1. КАК РАБОТАЕТ МОДЕЛЬ OSI

OSI придает абстрактное значение тому, как сетевые объекты обмениваются информацией между уровнями.

Представим, что у нас есть два сервера, которым необходимо обмениваться информацией. Блоки данных не могут просто «телепортироваться» из приложения на первом компьютере в приложение на другом.

Вместо этого они проходят вниз по уровням сети, чтобы в конечном итоге достигнуть линии передачи. Когда запрос пройдет путь от одного устройства к другому, он должен повторить процесс в обратном порядке, поднимаясь по уровням, пока не достигнет принимающего приложения.

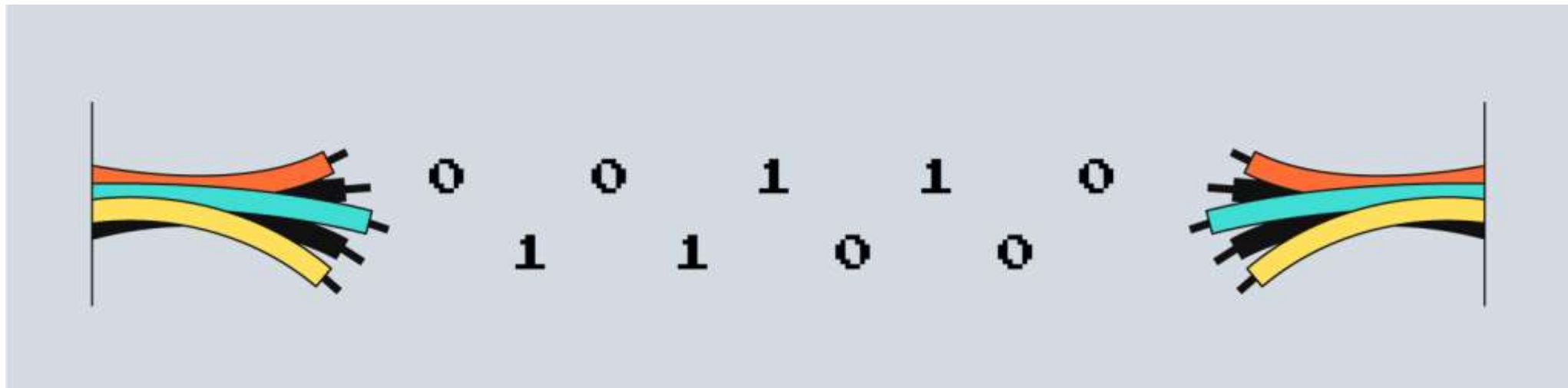


2.4. СЕТИ НА ОСНОВЕ МОДЕЛИ OSI

2.4.2. ФИЗИЧЕСКИЙ УРОВЕНЬ

На самом нижнем уровне модели OSI данные представляют собой **физические объекты** – ток, свет или радиоволны. Они передаются по проводам или с помощью беспроводных сигналов.

Таким образом, **физический уровень** связан со средой передачи данных и физическими способами передачи сигнала.



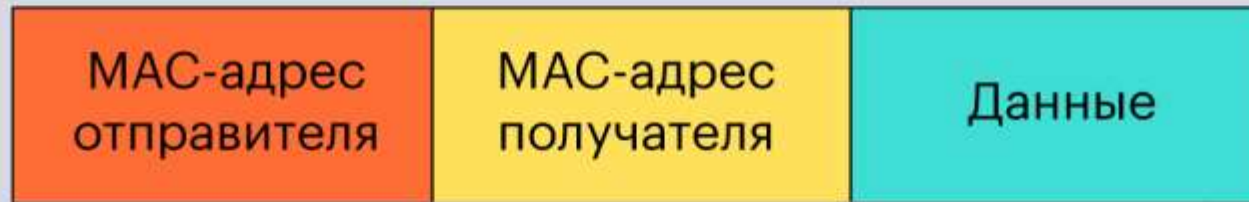
2.4. СЕТИ НА ОСНОВЕ МОДЕЛИ OSI

2.4.3. КАНАЛЬНЫЙ УРОВЕНЬ

Задача **канального уровня** – проверить целостность полученных данных и исправить ошибки. На данном уровне происходит кодирование сигналов в биты и передача их дальше в среду.

Полученные с нижнего уровня данные делятся на фреймы, или **кадры**. Каждый кадр состоит из служебной информации, например, адреса отправителя и адреса получателя, а также самих данных.

Фрейм



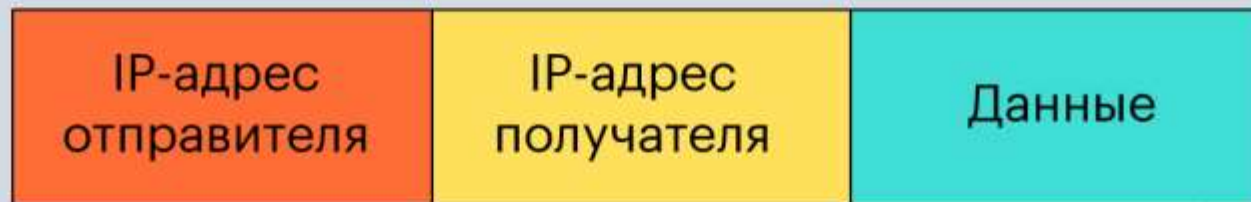
2.4. СЕТИ НА ОСНОВЕ МОДЕЛИ OSI

2.4.4. СЕТЕВОЙ УРОВЕНЬ

Сетевой уровень отвечает за маршрутизацию данных внутри сети между компьютерами. Здесь уже появляются такие термины, как «маршрутизаторы» и «IP-адреса».

Данные на сетевом уровне представляются в виде **пакетов**. Такие пакеты похожи на кадры из канального уровня, но используют другие адреса получателя и отправителя – IP-адреса.

Пакет



2.4. СЕТИ НА ОСНОВЕ МОДЕЛИ OSI

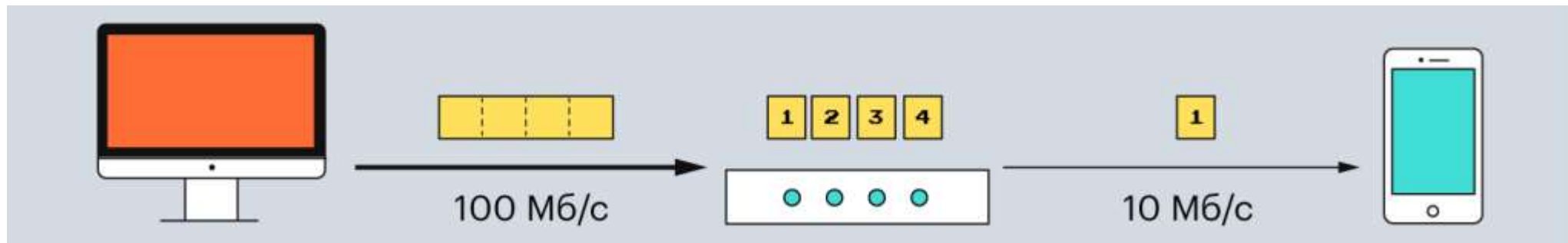
2.4.5. ТРАНСПОРТНЫЙ УРОВЕНЬ

На **транспортном уровне** происходит передача (транспортировка) данных по сети.

Два основных протокола для данного уровня – это **TCP** и **UDP**. Они отвечают за то, как именно будут передаваться данные.

В протоколе TCP данные делятся на **сегменты**. Каждый сегмент – часть пакета. Сегменты нужны, чтобы передавать информацию по сети, учитывая её пропускную способность.

В UDP данные делятся на **датаграммы**. Каждая датаграмма имеет всё необходимое, чтобы дойти до получателя. Поэтому они не зависят от сети и могут доставляться по разным маршрутам и в произвольном порядке.

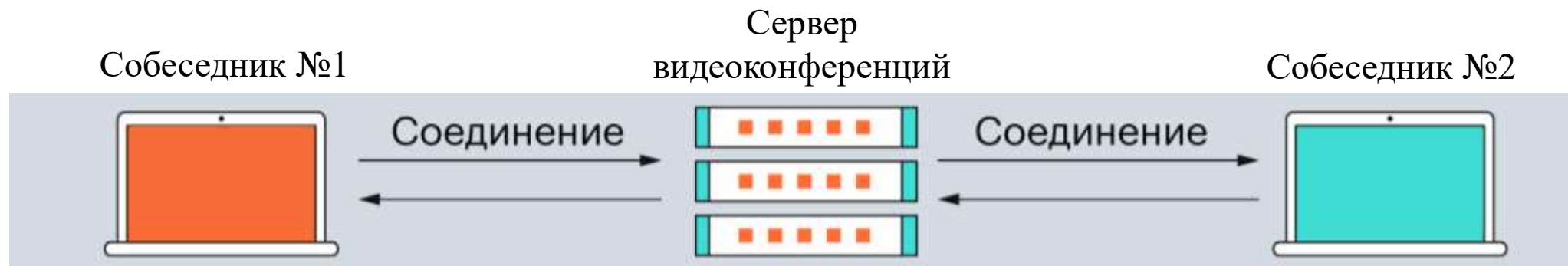


2.4. СЕТИ НА ОСНОВЕ МОДЕЛИ OSI

2.4.6. СЕАНСОВЫЙ УРОВЕНЬ

Сеансовый уровень управляет соединениями, или сессиями. В качестве примера можно привести звонок по видеосвязи через интернет. Когда вы звоните другому человеку, между вашими компьютерами устанавливается соединение, по которому передаются аудио и видео. Если такое соединение разорвать, то и ваш звонок прервётся.

На сеансовом уровне очень важно, чтобы соединение правильно установилось и поддерживалось. То есть механизмы протоколов должны проверить, что у обоих собеседников есть нужные кодеки и сигнал между устройствами присутствует.



2.4. СЕТИ НА ОСНОВЕ МОДЕЛИ OSI

2.4.7. УРОВЕНЬ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ

На **уровне представления** происходит преобразование форматов данных – их **кодирование** и **сжатие**. Например, полученные данные могут превратиться в GIF- или MP4-файл. То же самое происходит и в обратном порядке: когда пользователь отправляет файл другому человеку, данные сначала конвертируются в биты и сжимаются, а потом уже передаются на транспортный уровень.

Помимо кодировки и сжатия, на уровне представления данные могут **шифроваться**, если это необходимо.



2.4. СЕТИ НА ОСНОВЕ МОДЕЛИ OSI

2.4.7. ПРИКЛАДНОЙ УРОВЕНЬ

На **прикладном уровне** находятся сетевые службы, используемые в интернете.

Прикладной уровень похож на некий графический интерфейс для всей модели OSI – с его помощью пользователь взаимодействует с другими уровнями.

Самые популярные протоколы уровня приложений – это HTTP, HTTPS, FTP, SMTP и т.д.



2.4. СЕТИ НА ОСНОВЕ МОДЕЛИ OSI

2.4.8. НЕДОСТАТКИ МОДЕЛИ OSI

Модель OSI полезна как инструмент для понимания работы сетей, однако и она имеет ряд недостатков:

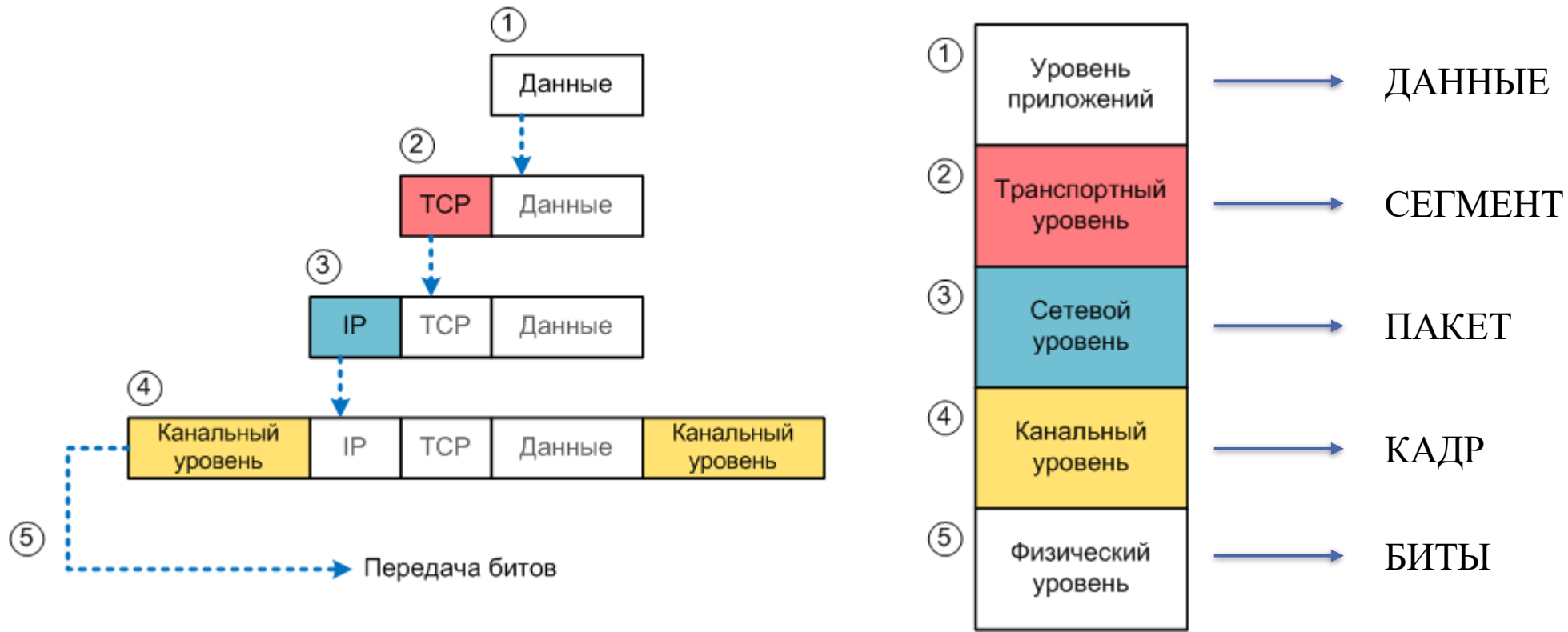
1. Многие эксперты утверждают, что система OSI устарела. Интернет в целом больше соответствует модели TCP/IP, чем модели OSI. Именно по этой причине OSI так и не стала главным отраслевым стандартом у производителей сетевого оборудования, уступив эту функцию TCP/IP.
2. В 7-уровневой модели также могут быть избыточные элементы. Например, сеансовый уровень и уровень представления могут не иметь практического значения в реальных сетях.
3. Модель не отражает реальную структуру сети. Некоторые сетевые функции охватывают разные уровни OSI, создавая ненужную путаницу.



2.5. БЛОКИ ДАННЫХ ПРОТОКОЛА

2.5.1. ОПРЕДЕЛЕНИЕ PDU

Блоки данных протокола или **PDU** (Protocol Data Units) – одиночные блоки информации, передаваемые между равнозначными объектами сети. Они состоят из протоколо-зависимых и пользовательских данных, включая полезную нагрузку и заголовки.



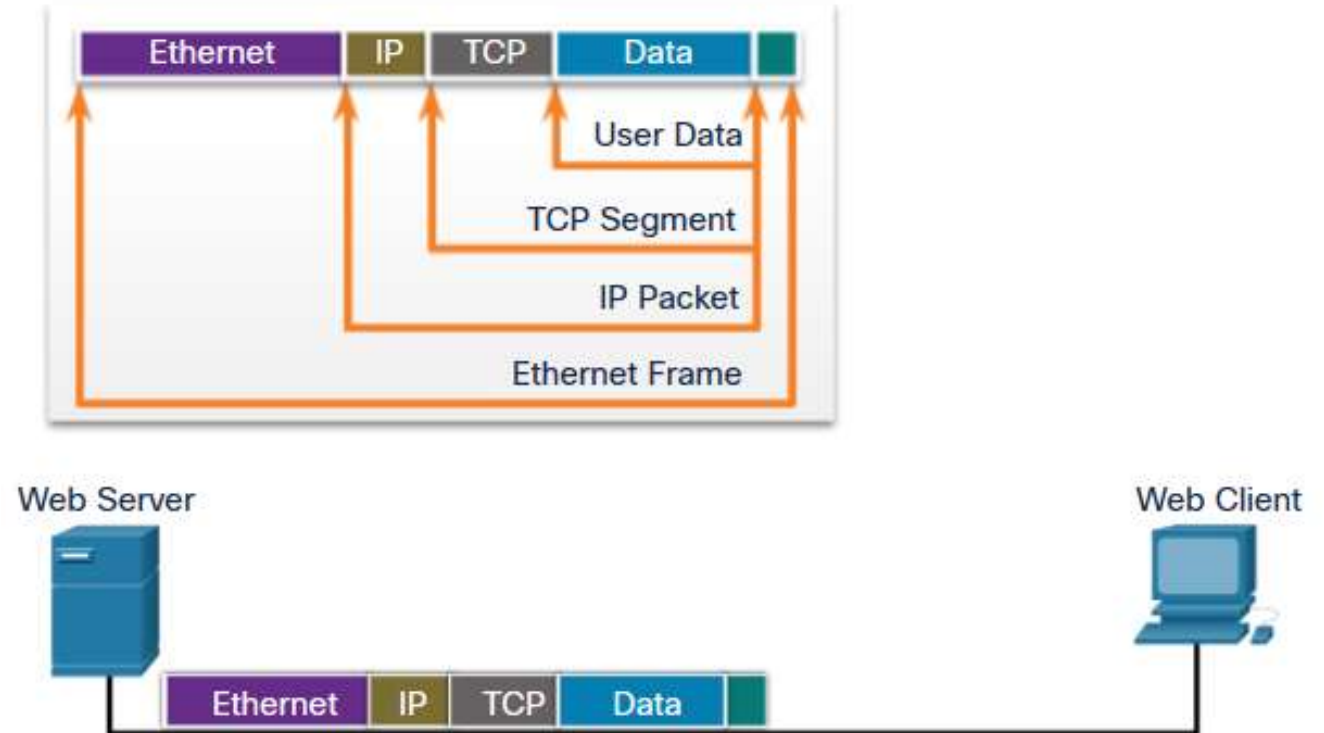
2.5. БЛОКИ ДАННЫХ ПРОТОКОЛА

2.5.2. ИНКАПСУЛЯЦИЯ

Инкапсуляция – это процесс добавления заголовков от различных сетевых протоколов «сверху вниз».

Верхний уровень формирует свой заголовок, а затем передает его на следующий уровень модели.

Этот процесс повторяется с каждым слоем, пока данные не будут отправлены в виде битового потока.



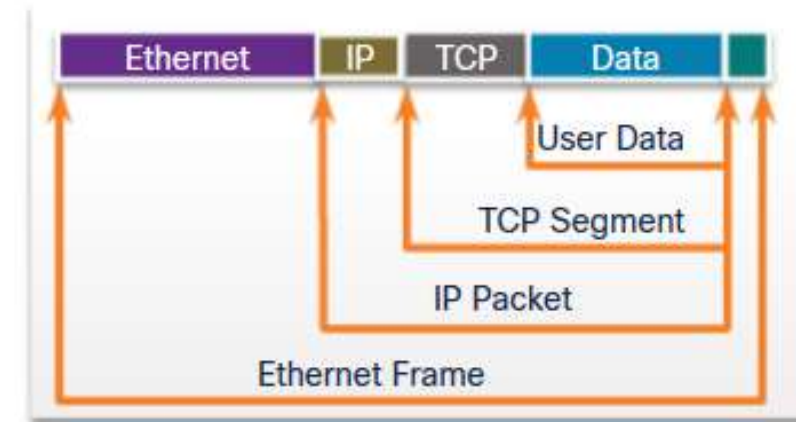
2.5. БЛОКИ ДАННЫХ ПРОТОКОЛА

2.5.3. ДЕИНКАПСУЛЯЦИЯ

Данные **деинкапсулируются** по мере перемещения вверх по стеку.

Когда уровень завершает свой процесс, он удаляет свой заголовок и передает его на следующий уровень для обработки.

Процесс повторяется на каждом уровне до тех пор, пока все это не преобразуется в поток данных, который приложение может обработать.



2.5. БЛОКИ ДАННЫХ ПРОТОКОЛА

2.5.3. СЕГМЕНТАЦИЯ СООБЩЕНИЙ

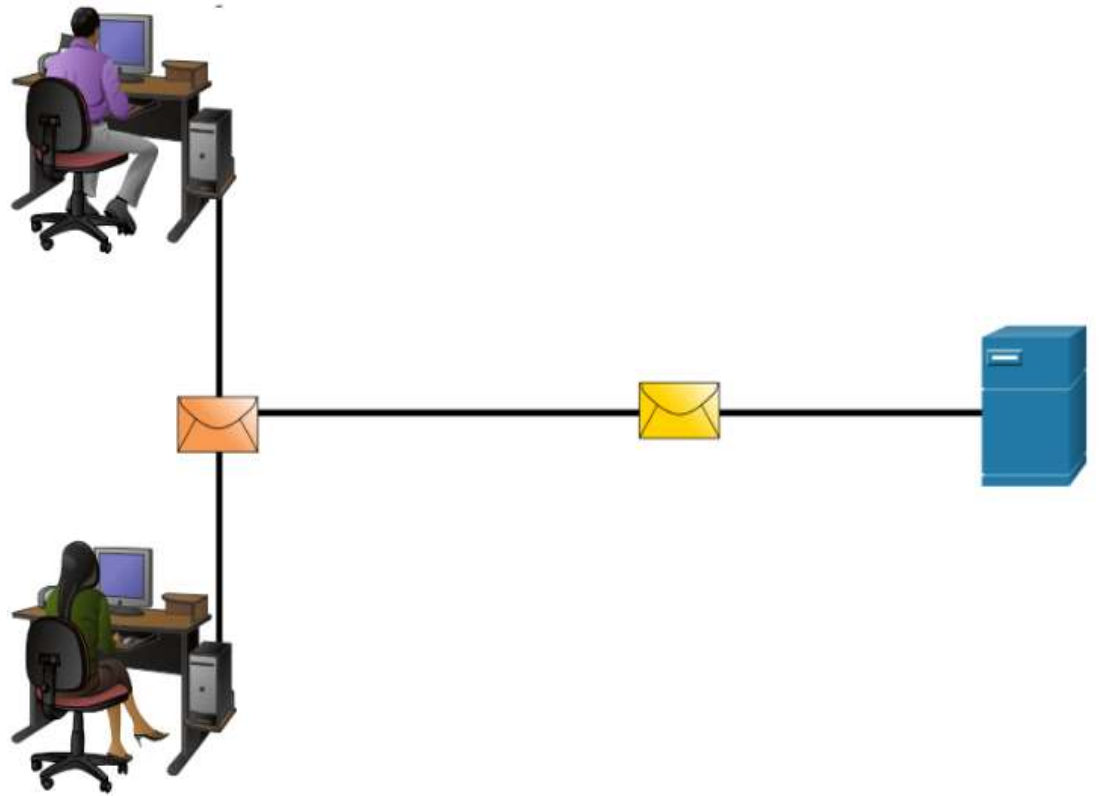
Сегментирование – это процесс разбиения сообщений на более мелкие единицы.

Мультиплексирование – это процессы принятия нескольких потоков сегментированных данных и их чередования вместе.

Сегментация сообщения предоставляет два основных преимущества:

Повышает скорость – большие объемы данных могут быть отправлены по сети без привязки канала связи.

Повышает эффективность – только те сегменты, которые не достигают цели, должны быть переданы повторно, а не весь поток данных.

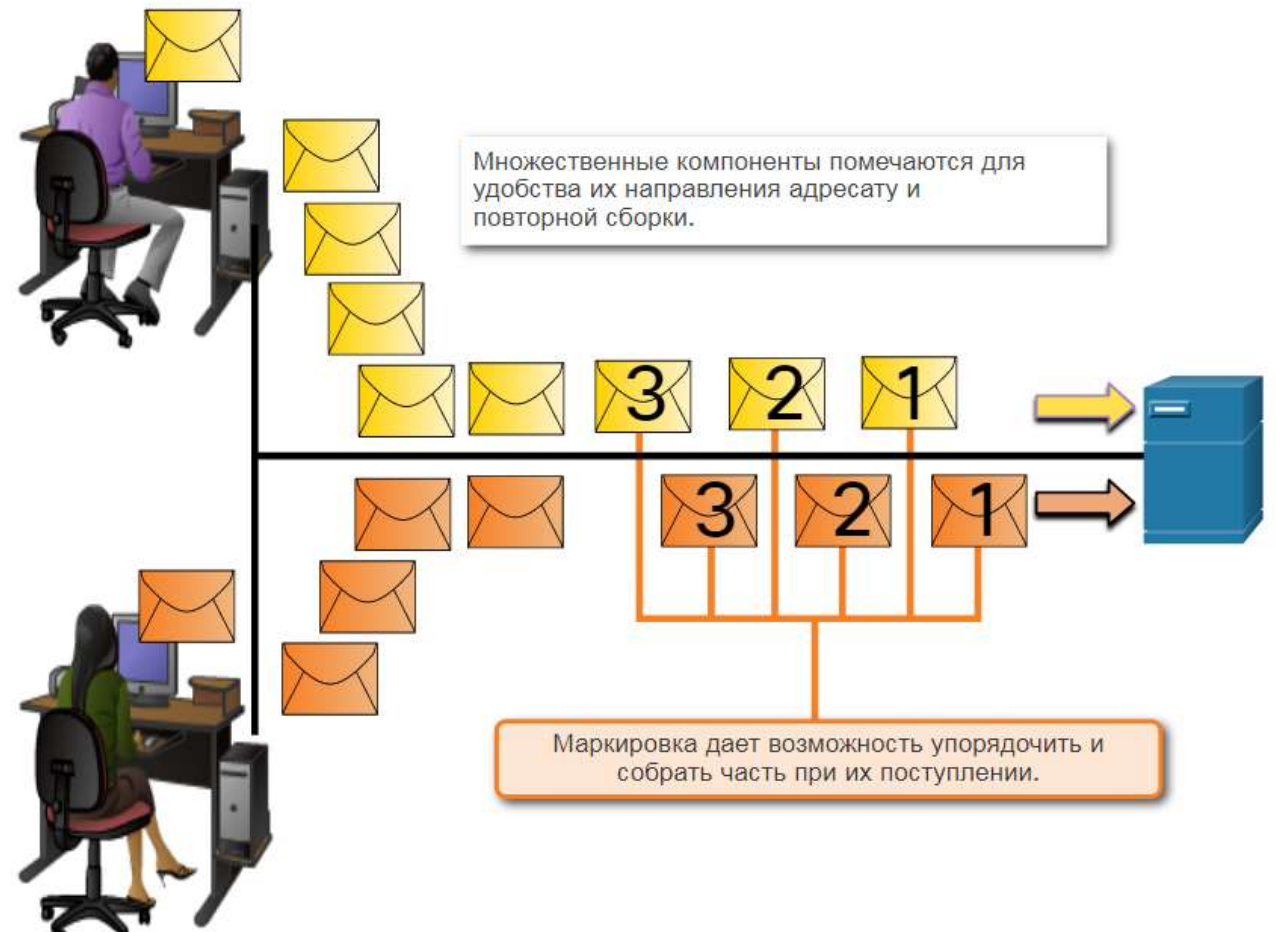


2.5. БЛОКИ ДАННЫХ ПРОТОКОЛА

2.5.3. ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ

Последовательность сообщений – это процесс нумерации сегментов, так что сообщение может быть собрано повторно в месте назначения.

Именно протокол TCP на транспортном уровне отвечает за последовательность отдельных сегментов.



2.6. ОРГАНИЗАЦИИ ПО СТАНДАРТИЗАЦИИ

2.6.1. ОТКРЫТЫЕ СТАНДАРТЫ

Организации по стандартизации играют важную роль в поддержании открытого Интернета со свободно доступной спецификацией и протоколами, которые могут быть реализованы любым поставщиком.

Организация по стандартизации может разработать набор правил самостоятельно или в других случаях может выбрать частный протокол в качестве основы для стандарта. Если используется частный протокол, разработка стандарта, как правило, происходит с участием поставщика, который его создал.

На рисунке показаны логотипы организаций по стандартизации.



2.6. ОРГАНИЗАЦИИ ПО СТАНДАРТИЗАЦИИ

2.6.1. ОТКРЫТЫЕ СТАНДАРТЫ

Открытые стандарты поощряют:

- совместимость;
- конкуренцию;
- инновацию.

Организации по стандартизации:

- нейтральны по отношению к вендору;
- некоммерческие организации;
- созданы для разработки и продвижения концепции открытых стандартов.



2.6. ОРГАНИЗАЦИИ ПО СТАНДАРТИЗАЦИИ

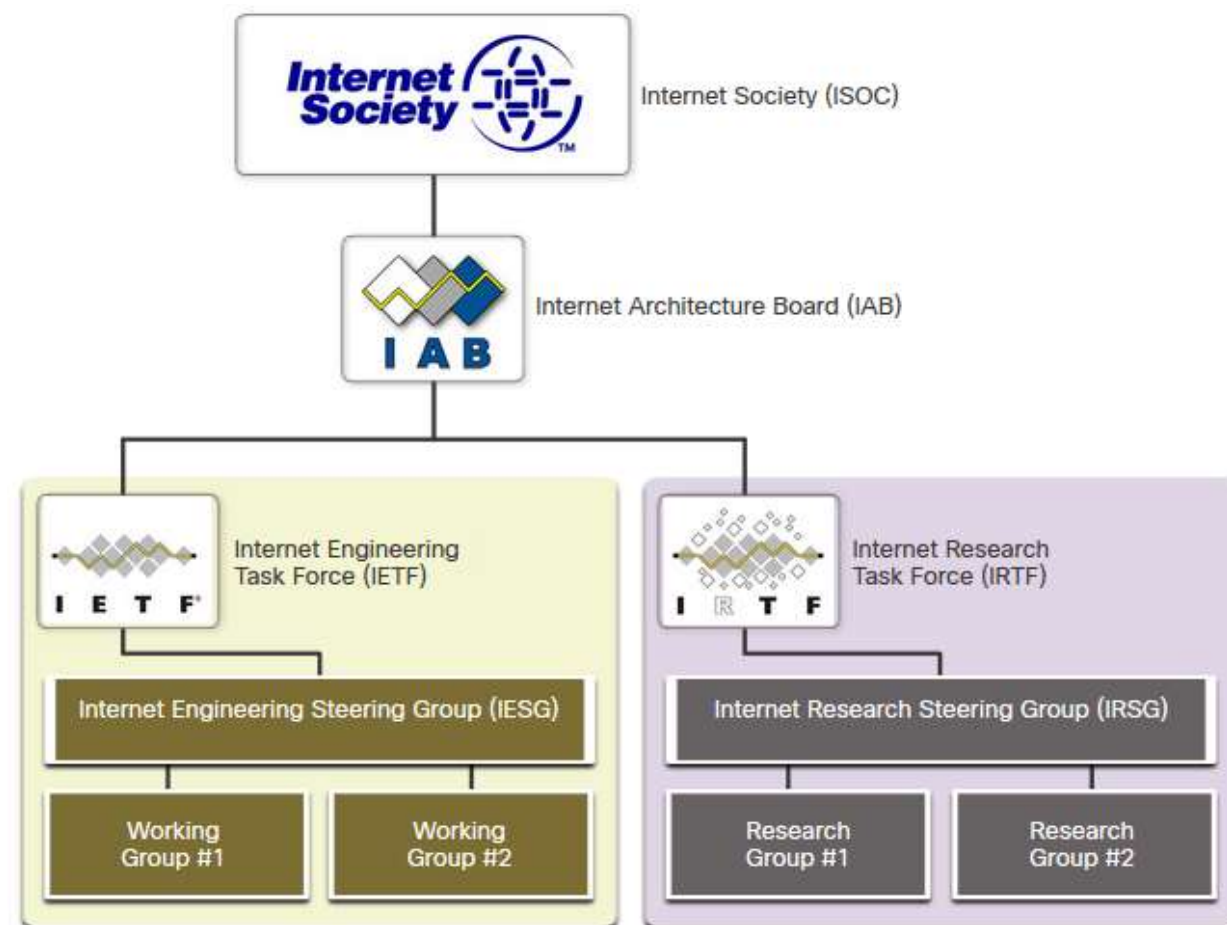
2.6.2. СТАНДАРТЫ ИНТЕРНЕТА

Общество Интернет (ISOC) – выступает за открытые разработки и расширение использования Интернета.

Совет по архитектуре сети Интернет (IAB) отвечает за общее руководство и разработку интернет-стандартов.

Рабочая группа инженеров по интернет-технологиям (IETF) – разрабатывает, обновляет и поддерживает технологии Интернета и TCP/IP.

Исследовательская группа интернет-технологий (IRTF) – сосредоточена на долгосрочных исследованиях, связанных с Интернетом и протоколами TCP/IP.



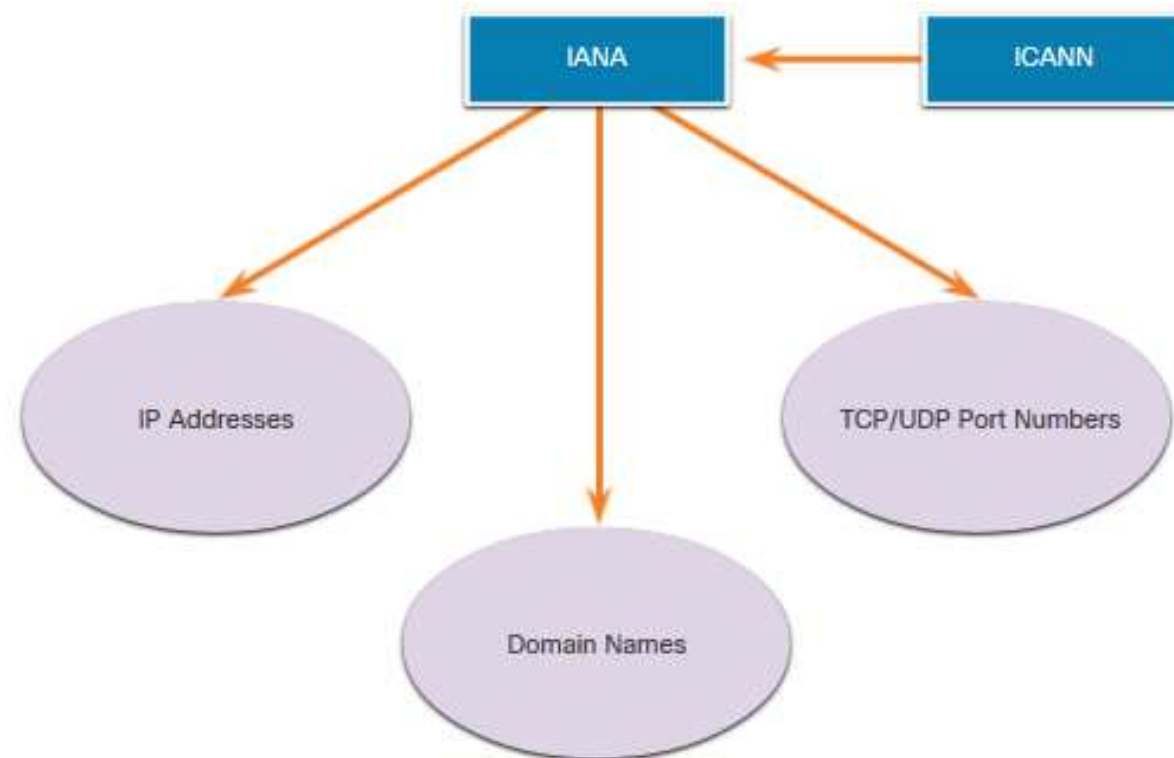
2.6. ОРГАНИЗАЦИИ ПО СТАНДАРТИЗАЦИИ

2.6.2. СТАНДАРТЫ ИНТЕРНЕТА

Организации по стандартизации, занимающиеся разработкой и поддержкой TCP/IP:

Корпорация по управлению доменными именами и IP-адресами (ICANN) – некоммерческая организация, координирующая действия по выделению IP-адресов, управлению доменными именами, а также другими данными.

Администрация адресного пространства Интернет (IANA) отвечает за контроль и управление распределением IP-адресов, управление доменными именами и идентификаторами протоколов для ICANN.



2.6. ОРГАНИЗАЦИИ ПО СТАНДАРТИЗАЦИИ

2.6.3. ОБЛАСТЬ ЭЛЕКТРОНИКИ И СВЯЗИ

Институт инженеров по электротехнике и электронике (IEEE; произносится по-английски «ай трипл и») – организация, занимающаяся внедрением и созданием стандартов в различных отраслях, включая энергетику, здравоохранение, телекоммуникации и сетевые технологии.



Альянс отраслей электронной промышленности (EIA) наиболее известен своими стандартами, связанными с электрической проводкой, разъемами и 19-дюймовыми стойками, которые используются для монтажа сетевого оборудования.



Ассоциация телекоммуникационной отрасли (TIA) – разрабатывает стандарты для радиооборудования, вышек сотовой связи, устройств передачи голоса по IP (VoIP) и спутниковой связи.



Сектор по стандартизации телекоммуникаций в составе Международного союза электросвязи (ITU-T) – разрабатывает стандарты для сжатия видео, протокола IPTV и широкополосной связи.



2.7. ДОСТУП К ДАННЫМ

2.7.1. СЕТЕВЫЕ АДРЕСА

Как канальный, так и сетевой уровни используют **адресацию** для доставки данных из источника в пункт назначения.

Адрес источника и назначения сетевого уровня необходим для доставки IP-пакета от источника к конечному месту назначения.

Адрес источника и места назначения канального уровня необходим для доставки кадра канала данных от одной сетевой интерфейсной платы (NIC) к другой сетевой интерфейсной плате в той же сети.



2.7. ДОСТУП К ДАННЫМ

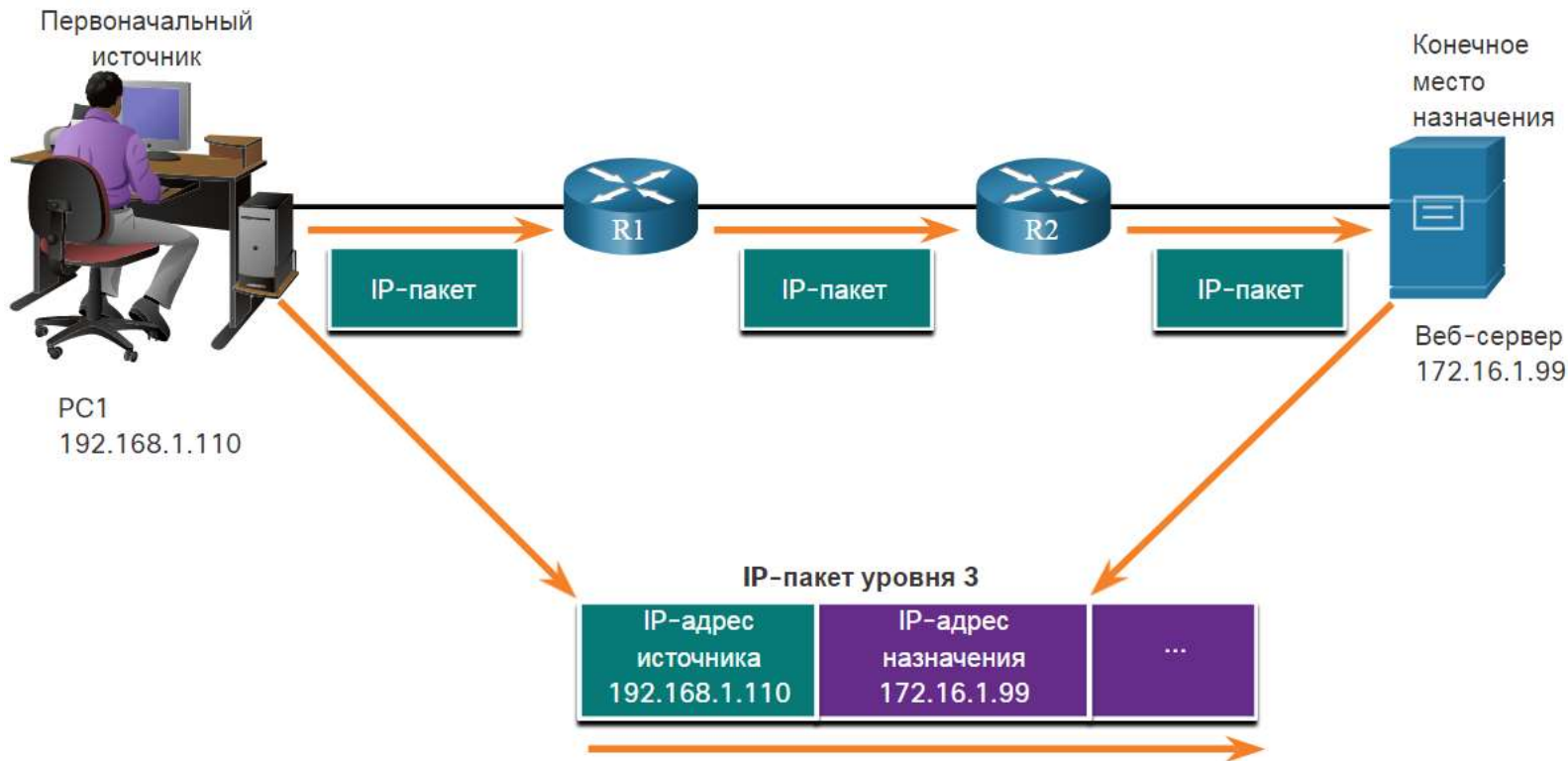
2.7.2. ЛОГИЧЕСКИЙ АДРЕС 3-ГО УРОВНЯ

IP-пакет содержит два IP-адреса.

IP-адрес источника – IP-адрес устройства-отправителя, изначального источника пакета.

IP-адрес назначения – IP-адрес устройства-получателя, конечного места назначения пакета.

Эти адреса могут находиться на одном и том же канале или на удаленном компьютере.



2.7. ДОСТУП К ДАННЫМ

2.7.2. ЛОГИЧЕСКИЙ АДРЕС 3-ГО УРОВНЯ

IP-адрес состоит из двух частей.

Сетевая часть (IPv4) или префикс (IPv6)

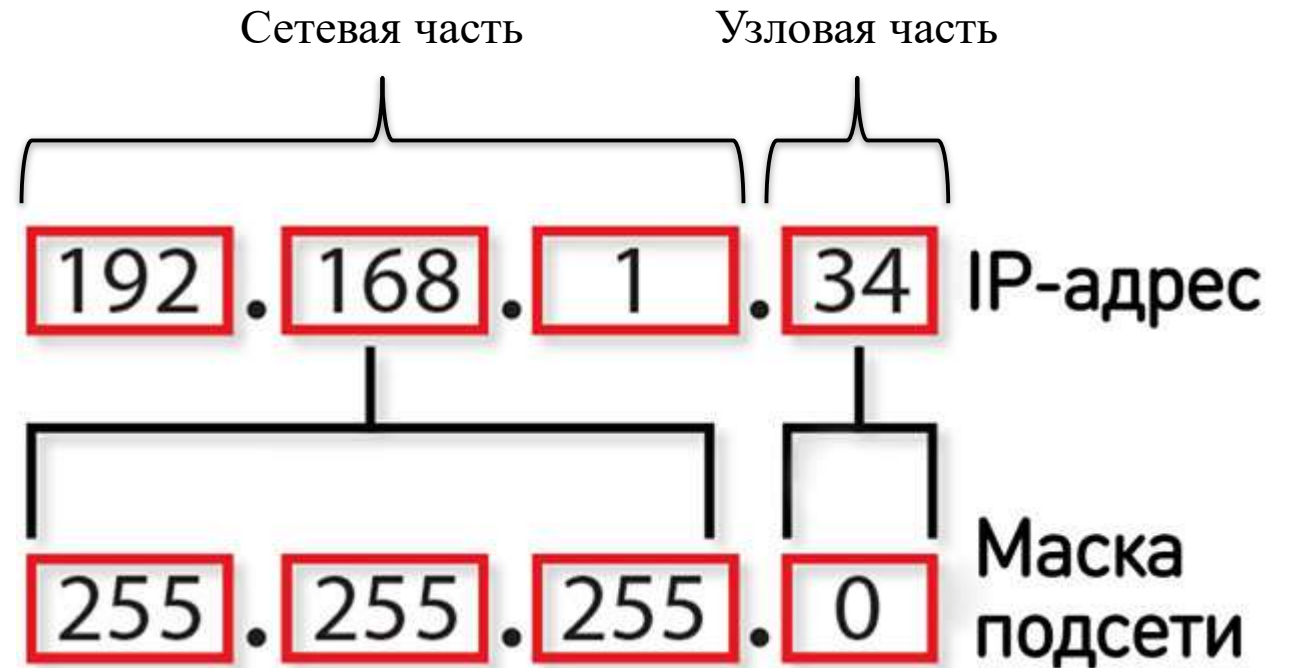
Это левая часть адреса, определяющая, к какой сети принадлежит IP-адрес.

Каждая локальная или глобальная сеть будет иметь одну и ту же часть сети.

Часть узла (IPv4) или идентификатор интерфейса (IPv6)

Оставшаяся часть адреса, которая идентифицирует конкретное устройство в сети.

Узловая часть уникальна для каждого устройства в сети.



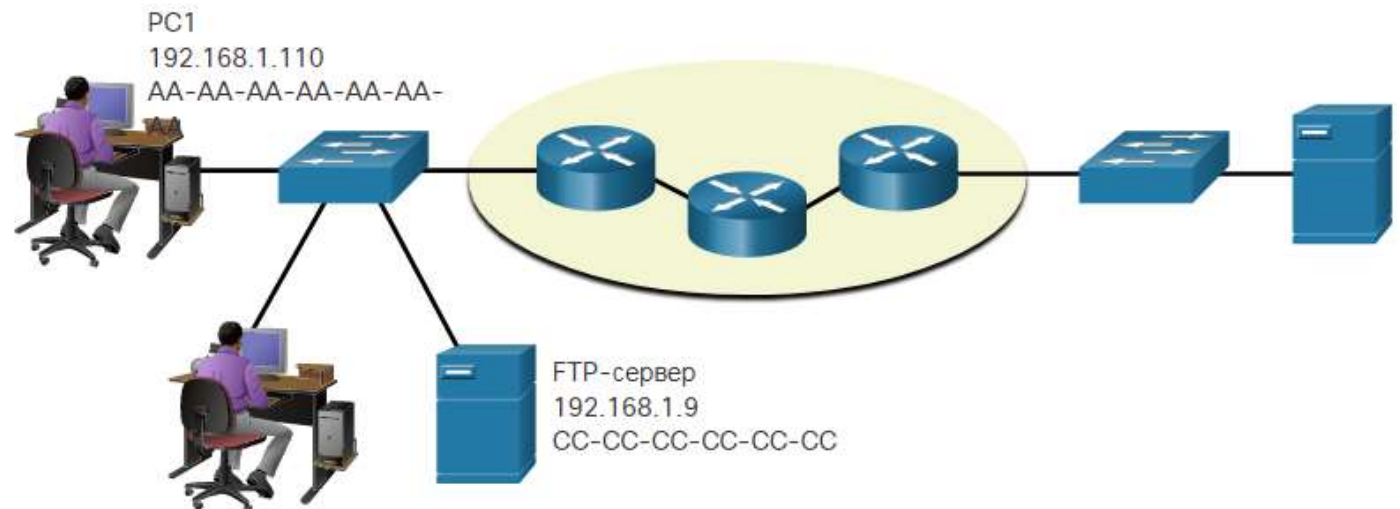
2.7. ДОСТУП К ДАННЫМ

2.7.3. УСТРОЙСТВА В ОДНОЙ СЕТИ

Когда устройства находятся в одной сети, источник и пункт назначения будут иметь одинаковый номер в сетевой части адреса.

IPv4-адрес источника – IPv4-адрес отправляющего устройства, клиентского компьютера PC1: 192.168.1.110.

IPv4-адрес назначения – IPv4-адрес принимающего устройства, FTP-сервер: 192.168.1.9.



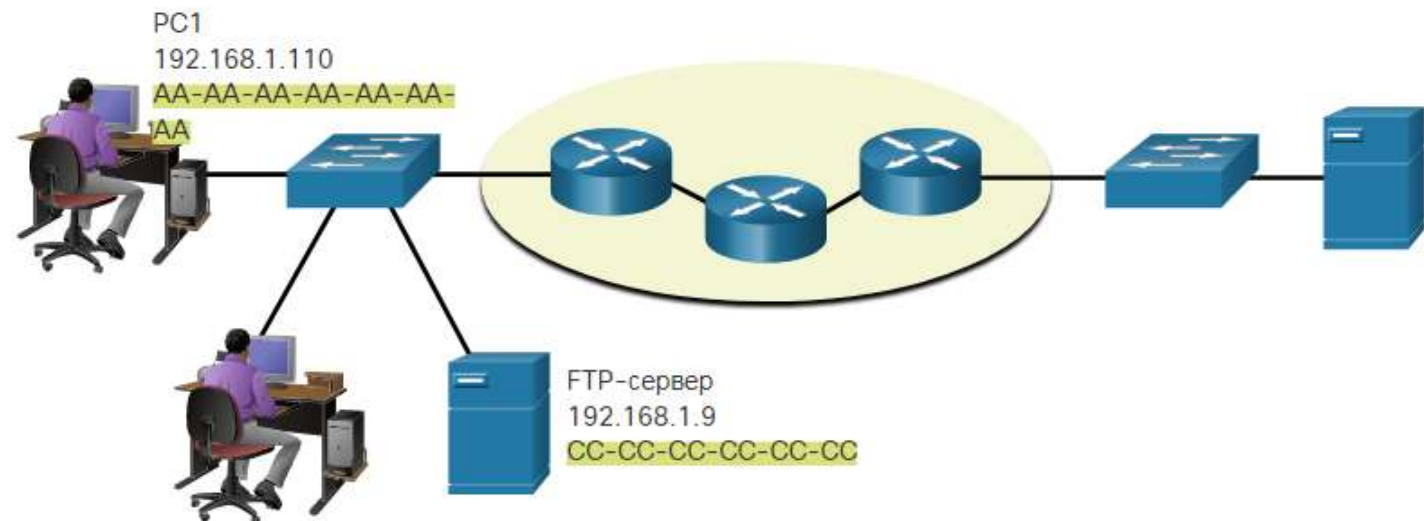
2.7. ДОСТУП К ДАННЫМ

2.7.3. РОЛЬ АДРЕСОВ КАНАЛЬНОГО УРОВНЯ: ОДНА IP-СЕТЬ

Если отправитель и получатель IP-пакета находятся в одной и той же сети, кадр канала данных отправляется напрямую принимающему устройству.

В сети Ethernet адреса каналов передачи данных известны как адреса управления доступом к среде (**MAC**) Ethernet, как показано на рисунке.

MAC-адреса физически присвоены сетевой интерфейсной плате Ethernet.



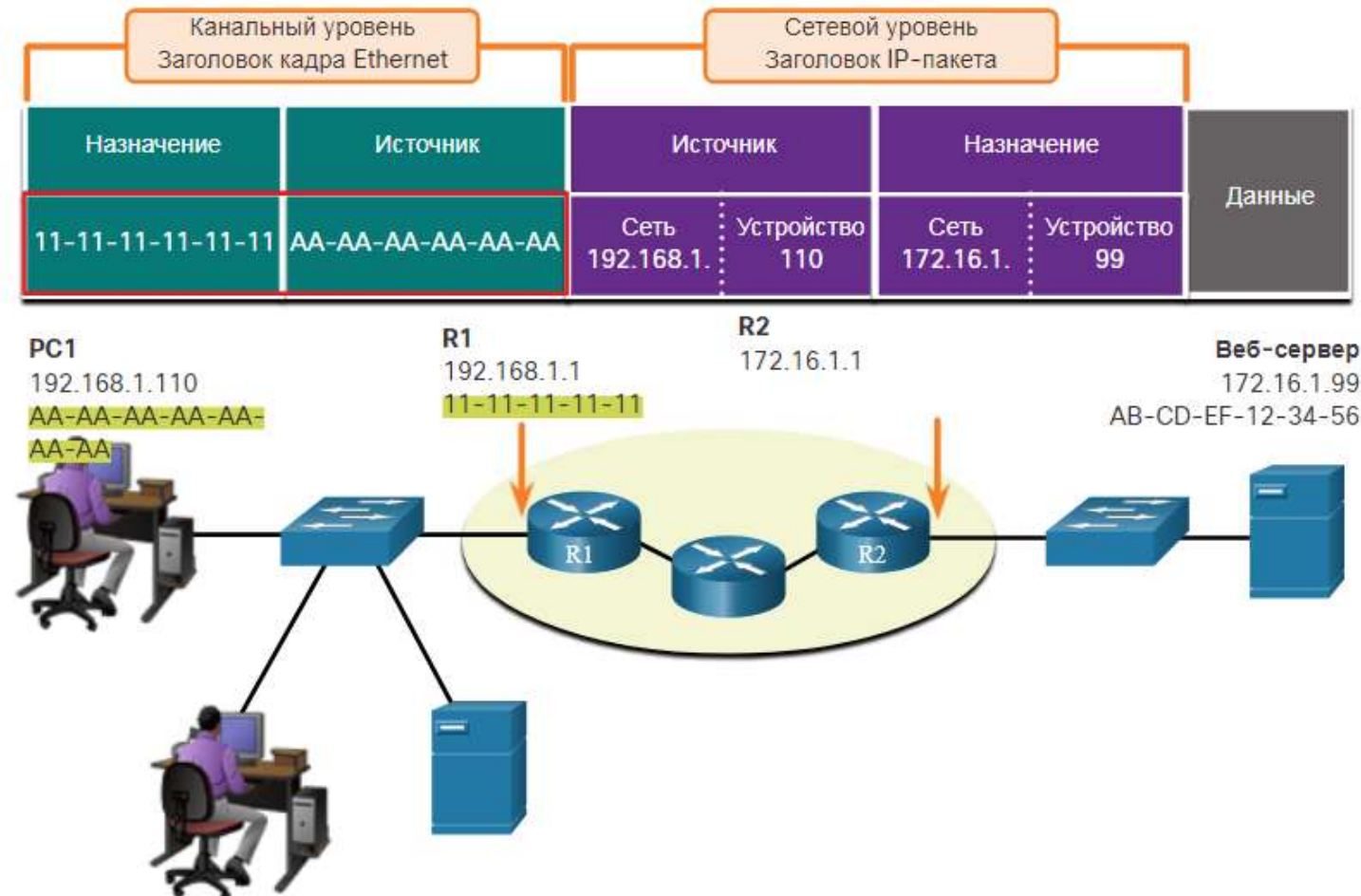
2.7. ДОСТУП К ДАННЫМ

2.7.4. РОЛЬ АДРЕСОВ КАНАЛЬНОГО УРОВНЯ: РАЗЛИЧНЫЕ IP-СЕТИ

Если отправитель и получатель IP-пакета находятся в разных сетях, кадр канала данных Ethernet не может быть отправлен напрямую к узлу назначения, поскольку он недоступен в сети отправителя.

Кадр Ethernet нужно выслать на другое устройство – маршрутизатор или **шлюз по умолчанию**.

В нашем примере шлюз по умолчанию – R1. R1 имеет MAC-адрес в той же сети, что и PC1. Это позволяет PC1 получить доступ к маршрутизатору напрямую.



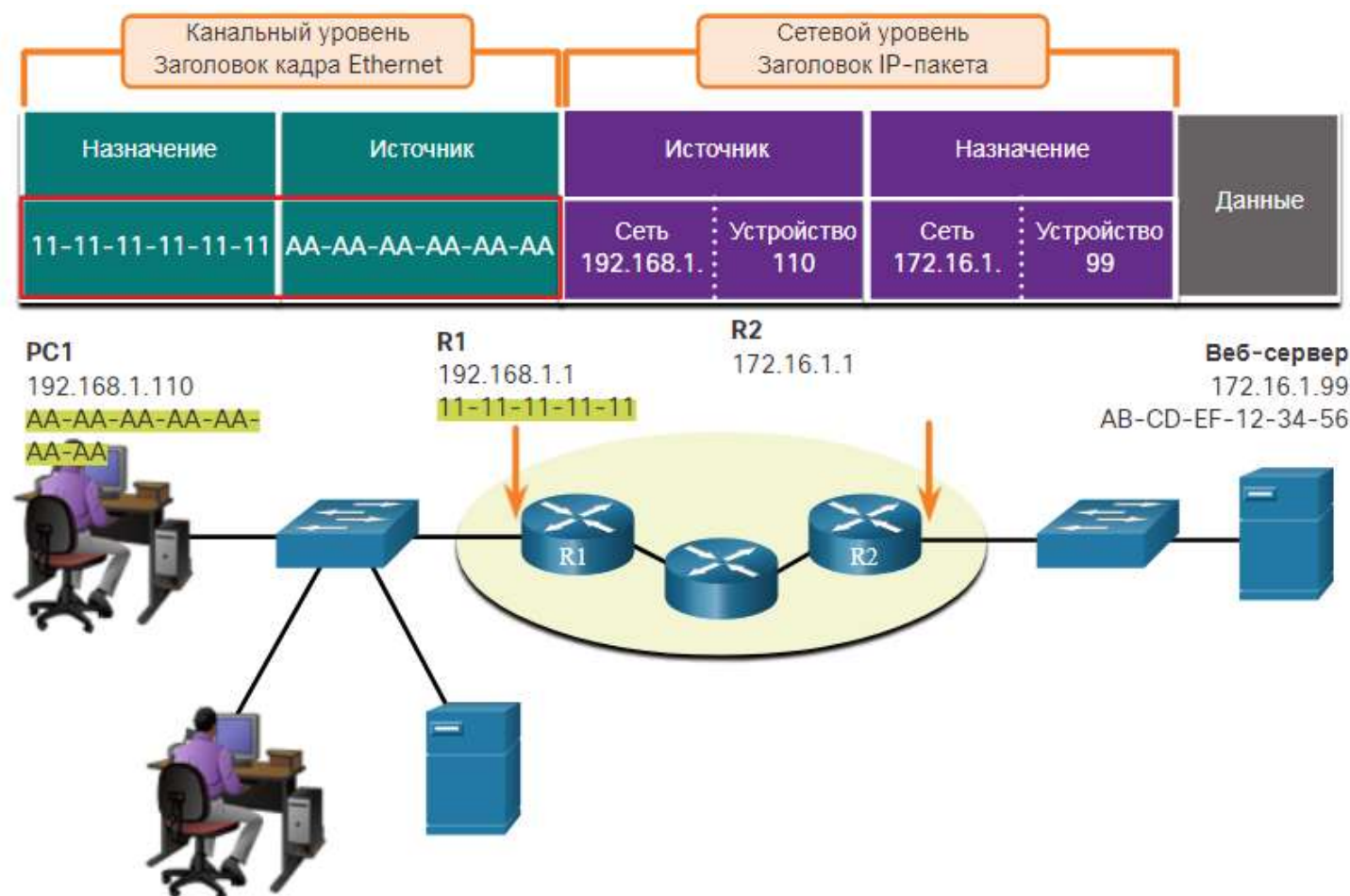
2.7. ДОСТУП К ДАННЫМ

2.7.4. РОЛЬ АДРЕСОВ КАНАЛЬНОГО УРОВНЯ: РАЗЛИЧНЫЕ IP-СЕТИ

MAC-адрес источника – MAC-адрес Ethernet отправляющего устройства, PC1 – AA-AA-AA-AA-AA-AA.

MAC-адрес места назначения – здесь устройство-отправитель использует MAC-адрес Ethernet шлюза по умолчанию или маршрутизатора, если получающее и передающее устройства находятся в разных сетях.

В этом примере MAC-адресом места назначения является MAC-адрес интерфейса Ethernet R1 (11-11-11-11-11-11). Это интерфейс, который подключен к той же сети, что и PC1.



2.7. ДОСТУП К ДАННЫМ

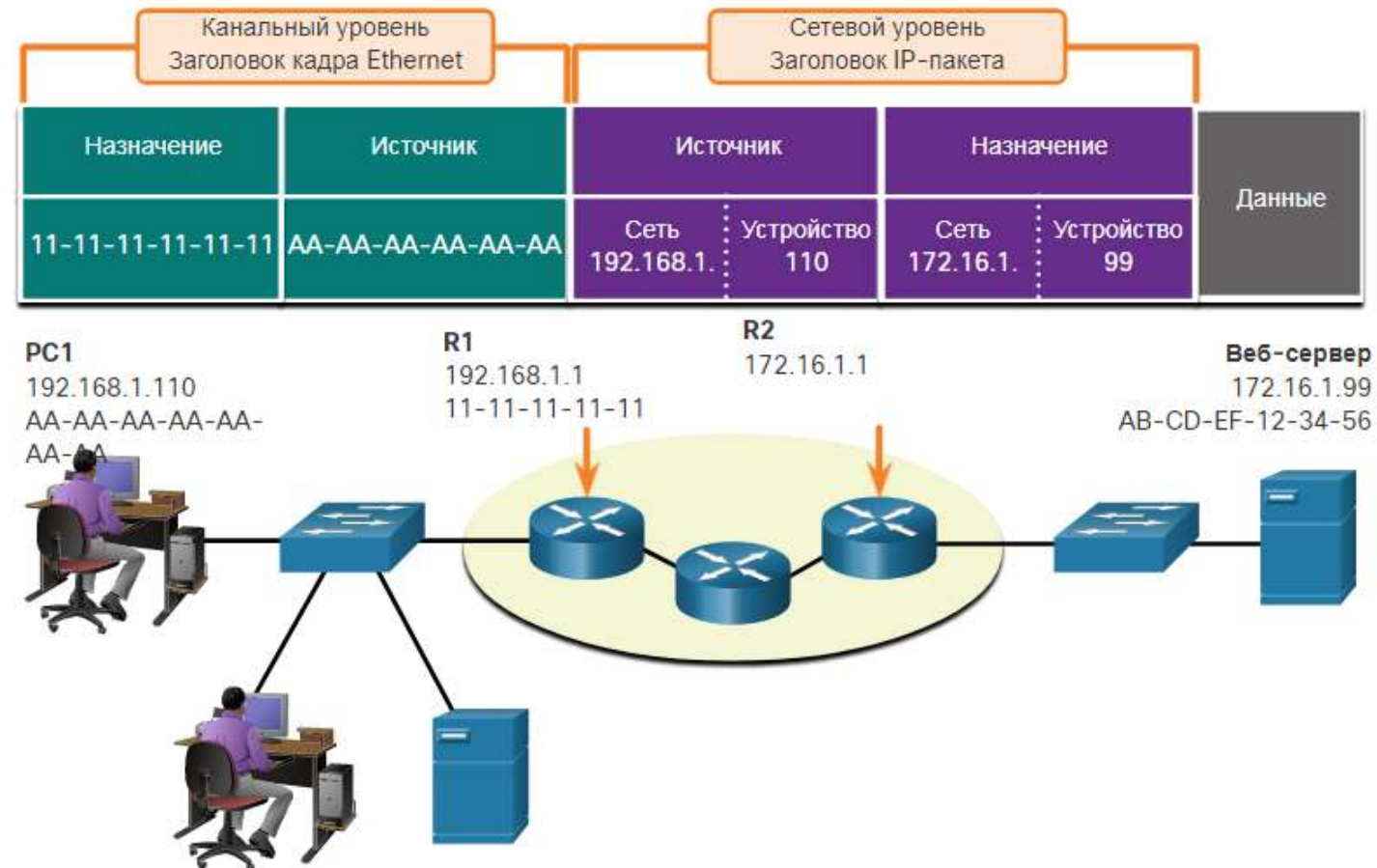
2.7.5. РОЛЬ АДРЕСОВ СЕТЕВОГО УРОВНЯ: УСТРОЙСТВА В УДАЛЕННОЙ СЕТИ

Если устройства находятся в разных сетях, IP-адреса источника назначения будут представлять узлы в разных сетях. На это будет указывать сетевая часть IP-адреса узла назначения.

IPv4-адрес источника – IPv4-адрес отправляющего устройства, клиентского компьютера PC1: 192.168.1.110.

IPv4-адрес назначения – IPv4-адрес принимающего устройства, Web-сервер: 172.16.1.99.

Обратите внимание, что на рисунке сетевая часть IP-адреса источника назначения принадлежат разным сетям.



2.7. ДОСТУП К ДАННЫМ

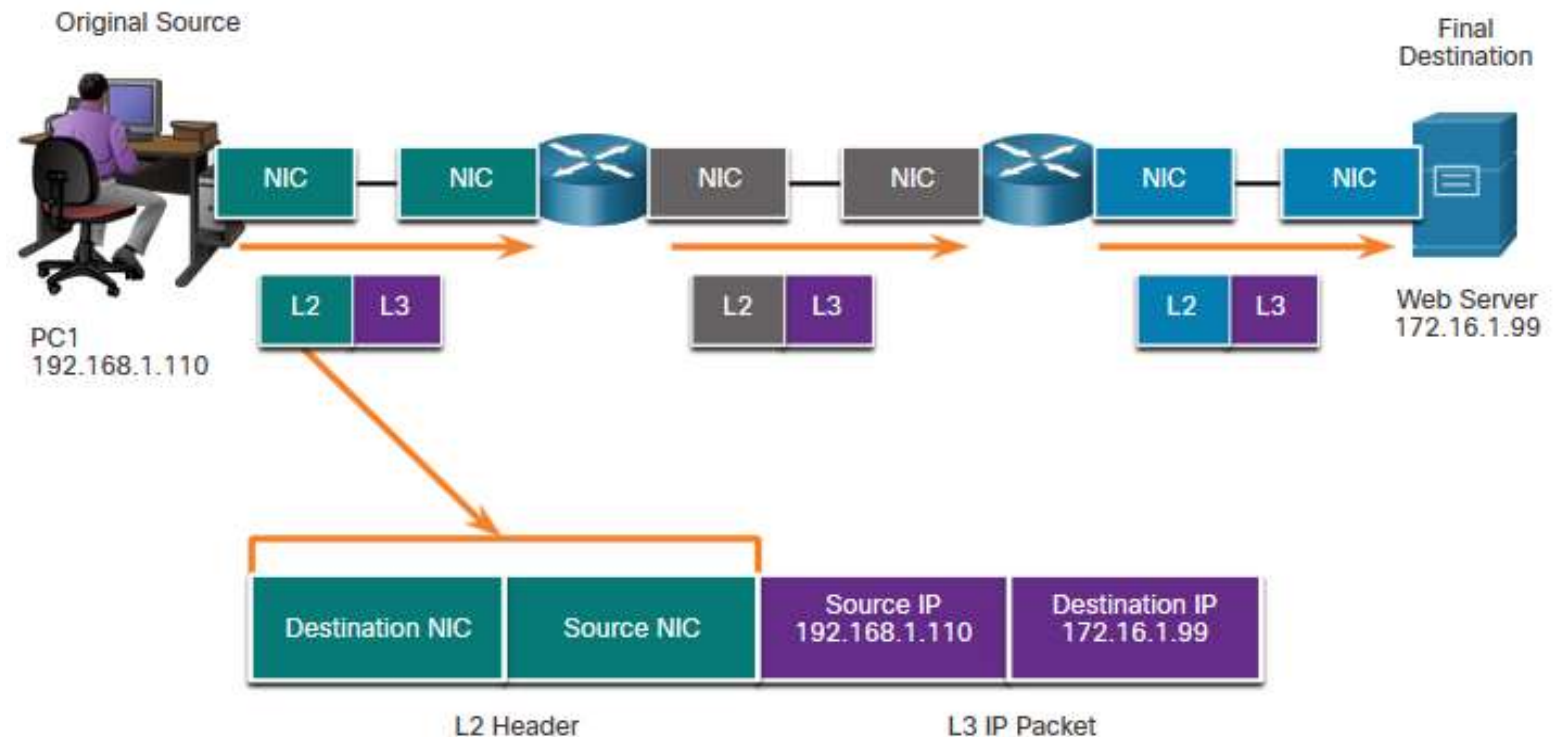
2.7.6. АДРЕСА КАНАЛЬНОГО УРОВНЯ

Прежде чем IP-пакет можно будет отправить по проводной или беспроводной сети, его необходимо инкапсулировать в кадр канала данных для последующего перемещения по физическому средству подключения.

MAC-адресация для первого фрагмента:

Источник – NIC PC1.

Назначение – NIC первого маршрутизатор (шлюза по умолчанию).



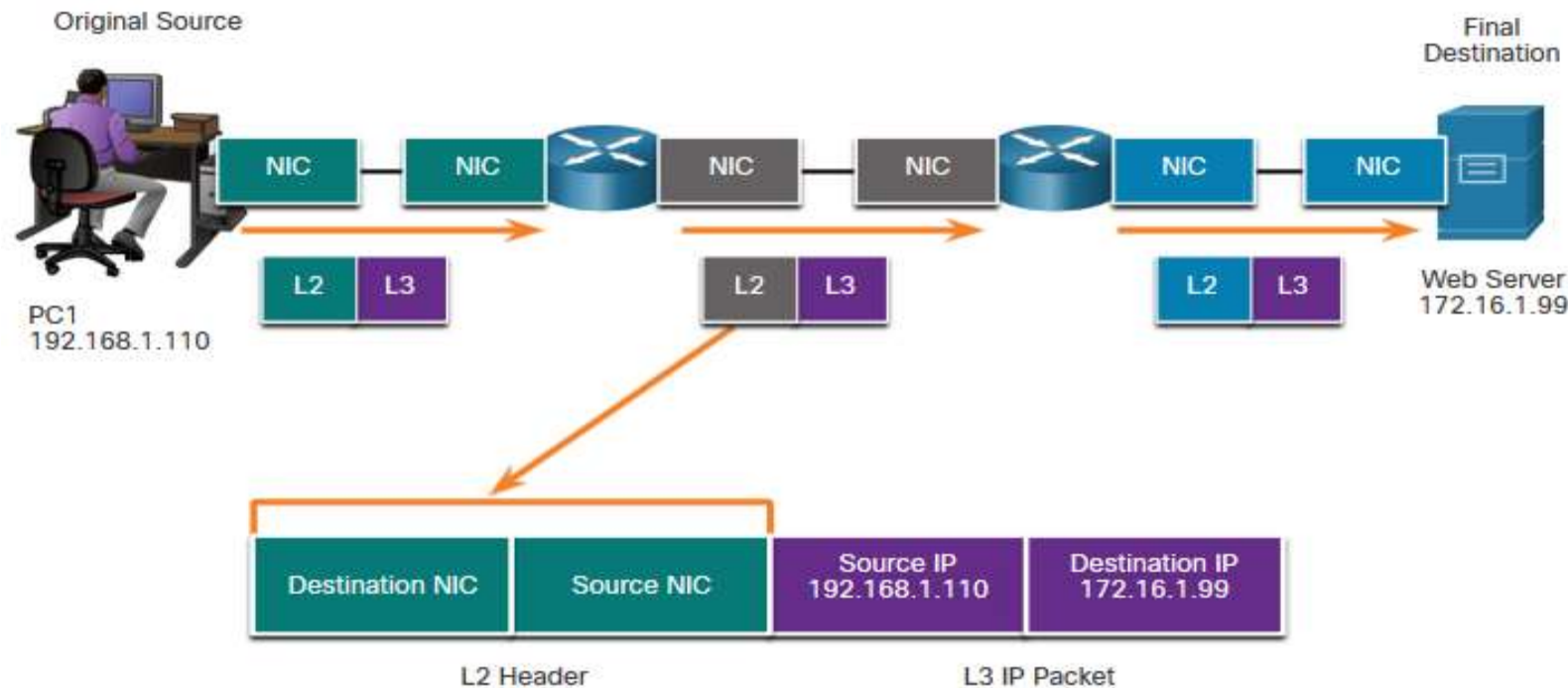
2.7. ДОСТУП К ДАННЫМ

2.7.6. АДРЕСА КАНАЛЬНОГО УРОВНЯ

MAC-адресация для второго перехода:

Источник – первый маршрутизатор (интерфейс выхода).

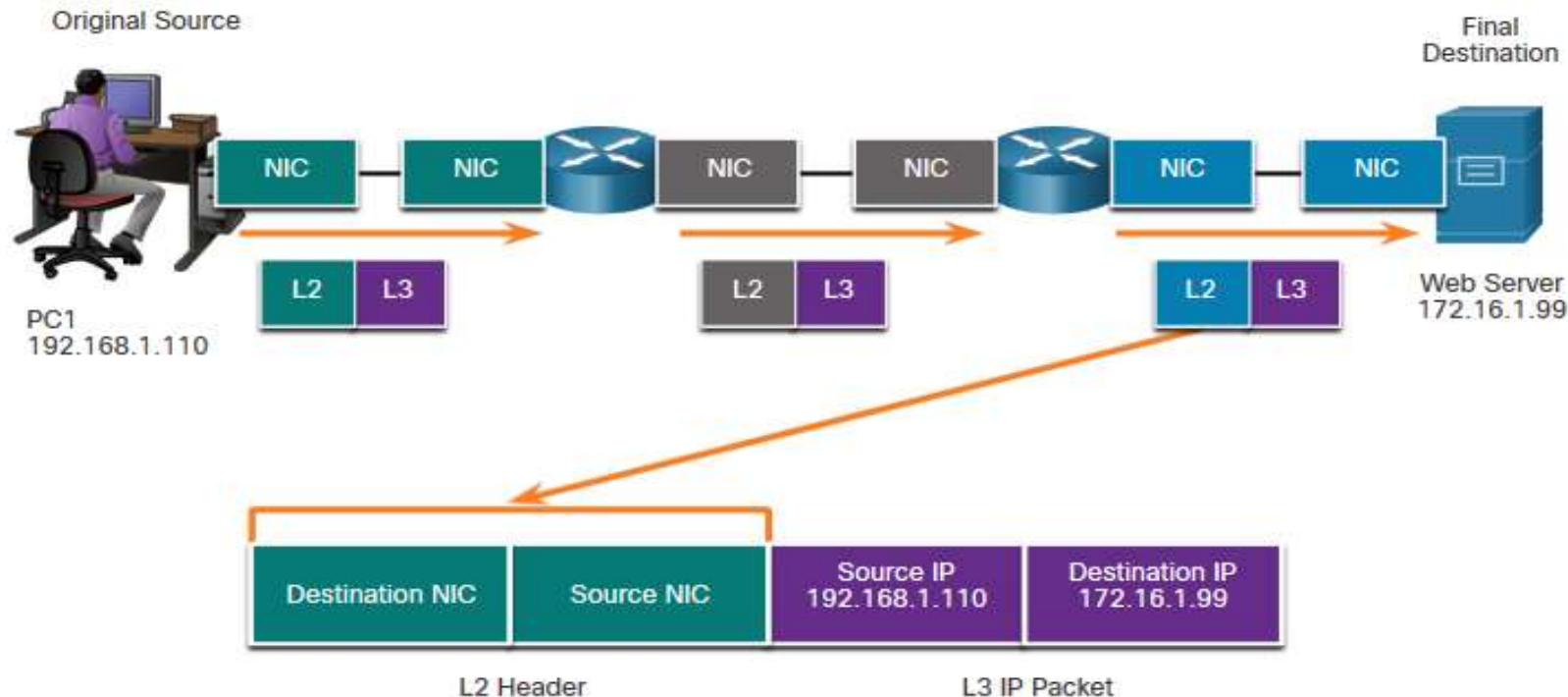
Назначение – второй маршрутизатор (интерфейс входа).



2.7. ДОСТУП К ДАННЫМ

2.7.6. АДРЕСА КАНАЛЬНОГО УРОВНЯ

MAC-адресация для третьего перехода – аналогична. Обратите внимание, что пакет не изменяется, в отличие от кадра, поэтому IP-адресация L3 не меняется от сегмента к сегменту, так как он является глобальным, а конечным адресатом по-прежнему является веб-сервер.



ВОПРОСЫ ДЛЯ ПРОВЕРКИ



1. Какие вы знаете варианты доставки сообщений?
2. Что такое стек протоколов?
3. Назовите уровни в стеке TCP/IP.
4. Перечислите уровни модели OSI.
5. Как соотносятся уровни стеков TCP/IP и OSI?
6. Как называются данные на различных уровнях?
7. Для чего нужны организации по стандартизации?
8. Из каких частей состоит адрес третьего уровня?
9. Какую роль играют адреса третьего уровня?
10. За что отвечают адреса канального уровня?